

Ein Algorithmus mit positiver Geometrie mit Polynomen $P(2\pi)$ für die Elementarteilchenphysik

Helmut C. Schmidt [†] 

helmut.schmidt@physics-beyond-standard-model.com

[†] Current address: Johann-Hackl-Ring 52, 86530 Grasbrunn, Germany

Abstract: Die Neutronenmasse $m_{Neutron}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} = 1838,6836611$ ist auf 10 Stellen genau. Die Formel lässt sich in 3 Objekte teilen, mit je 3 Raumkoordinaten und der gemeinsamen Zeit. Der erste Term entspricht 3 Gluonen. Der zweite Term hat negative Energie mit einer Superposition aus Elektron und den Quarks u und d. Der dritte Term enthält die Detektion im Messgerät in Form einer Kaskade mit Ströme von Elektronen. Mit der Poisson-Verteilung $P_{2\pi} = (2\pi)^k/K!$, dem Satz von Stokes, der siderischen und synodischen Zeit folgt die Gesamtzahl N der Teilchen $\pm e^-$ in einem 3D-Objekt. Eine Messung erfordert die höchsten Komplexität im Vergleich zur isotropen Hintergrundstrahlung CMB. Die Protonenmasse m_p/m_e unterscheidet sich vom Neutron um $E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14}$ und enthält die Bindungsenergien, bzw. Ladung. Das Elektron mit $(2\pi)^0 = 1$ ist das Zentrum für eine Kreisspiegelung aller anderer Teilchen. Daraus wird ein Algorithmus entwickelt, der die Ruhemassen und Standardabweichungen aller Elementarteilchen beschreibt, mit den Symmetrien für Materie/Antimaterie, Anziehung/Abstoßung und Erzeugung und Vernichtung. Eine Vereinigung der Allgemeinen Relativitätstheorie ART und Quantenchromodynamik QCD erfordert die Trennung von Meter und Sekunde in c. Eine Folgerung ist $2\pi c \text{ m day} = D_{Earth's \text{ equator}}^2$ und ergibt den Äquatordurchmesser bei einer Höhe von 489 m NN und $T = k_B c^3 \alpha_{em} (s/m)^{10} = 2.71K$. Für unsere Existenz sind die erforderlichen Parameter der Erddurchmesser, die siderische und synodische Zeit.

Keywords: neutron mass; proton mass; muon mass; inner planetary system; cosmos; hierarchy problem; physics beyond the standard model

1. Einleitung

Das Gebiet der positiven Geometrie greift auf die algebraische Geometrie zurück, die Formen und Räume durch Lösungen von Systemen polynomieller Gleichungen beschreibt [1-6]. Das Polynom $P(2\pi) = m_{Neutron}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8}$ lässt sich in 3 Objekte mit jeweils 3 Raumkoordinaten φ, r und θ aufteilen (Abb.1). Nach der Heisenbergschen Ungleichung ist die meiste Energie im innere Objekt und entspricht den Gluonen $r\bar{r} + b\bar{b} + g\bar{g}$. Das 2. Objekt ist eine Superposition aus zwei Elektronen e und den Quark u und d mit negativer Energie. Die Normierung ergibt sich durch die Ruhemasse des Elektrons mit $(2\pi)^0 = 1$. Alle andere Terme haben Potenzen von π und führen zu einem gebogenen Raum. Wesentlich ist die Einbeziehung des Messgerätes in die Energiebilanz als drittes Objekt. In dem sich eine Kaskade von Ströme von Elektron zu niedriger Energien ergibt. Drehmoment und Drehimpuls bleiben erhalten. Die 10 Terme des Neutron entsprechen den mindestens erforderlichen, unabhängigen Gleichungen in der ART für die Beschreibung eines neutralen Objekts. Das Ziel des Algorithmus ist es alle Elementarteilchen durch Potenzen von π zu vervollständigen. Damit ergibt sich die Zahl der Teilchen binär und Messungen durch Koinzidenzen nach einer halben oder vollständigen Umdrehung eines Objekts in der Raumzeit. Der No-Go-Satz aller möglichen Symmetrien der S-Matrix [7] ist erfüllt. Die Polynome haben den Vorteil, dass die Normierung bereist in den Koeffizienten enthalten ist. Es ist eine mögliche Stringtheorie[8].

Object 1 Neutron Object 2
 antimatter

φ r θ θ r φ
 $\bar{r}\bar{r}$ $\bar{b}\bar{b}$ $\bar{g}\bar{g}$ superposition u, d, r

$$m_N/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - ((2\pi)^{-1} + (2\pi)^0 + (2\pi)^1)$$

$+2(2\pi)^{-2}$
 $+2(2\pi)^{-4}$
 $-2(2\pi)^{-6}$

Object 3

particle and internal time: $+6(2\pi)^{-8}$

$m_{neutron}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^{-1} - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1}$
 $+2(2\pi)^{-2} + (2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} = 1838.6836611$ Measurement: 1838.68366173(89)

Figure 1. $m_{Neutron}/m_e$ als Polynom $P(2\pi)$

2. Grundzüge der Polynome $P(2\pi)$

2.1. Elektron und Photon

Das Polynom des freien Elektrons hat die Koeffizienten g_f für die Frequenz im Magnetfeld, $-g_V$ für das Potential in der Gravitation und $g_{t,e}$ für die Geschwindigkeit (Lagrange-Funktion $L = T - V$).

$$\text{freies Elektron: } E_e = g_t(2\pi)^2 + g_f(\pi)^1 + (\pi)^0 - g_V\pi^{-1} \quad (2.1)$$

Die Basis zum Exponent 0 ist nicht eindeutig festgelegt $(2\pi)^0 = \pi^0 = 1$. Es gibt das grundlegende Problem wieder, dass das Elektron punktförmig angesehen wird. Die Eigenschaften des Elektrons ergeben sich durch die Koeffizienten g im Vergleich zu anderen Objekten. Der Spin $1/2$ ist orthogonal zur Geschwindigkeit g_t und dem Magnetfeld g_f und gibt die Komponente des Vektors π^{-1} an.

Ein Photon sind Weltlinien aus zwei verschränkten Elektronen e^- und $-e^-$ mit $E_\gamma > 0$. $g_f(2\pi) > 0$ bestimmt die Frequenz und Energie. Die Messung betrifft zwei Objekte für die Emission O_2 und Absorption O_1 mit den Koeffizienten $g_{f,2} - g_{f,1} = g_{f,\gamma}$ für das Photon. Die dimensionslose Formel wird an $c/f/m$ angepasst. Die radiale Komponente g_r enthält die Wellenzahl n und Polarisation ψ . Der Energieanteil von E_r ist im Mittel 0. Der Spin 1 entspricht der Komponente $1/(2\pi)$

$$E_\gamma = g_t(2\pi)^2 = g_f(2\pi) + n/g_f e^{-i2\pi c/f/m+\psi} - g_V/(2\pi) \quad (2.2)$$

2.2. Vergleich von $P(2\pi)$ mit QCD und ART

Das Ergebnis jeder Messung besteht aus den Ortskoordinaten von Elektronen und kann binär als auch dreidimensional ausgegeben werden. Mit den Potenzen von π lassen sich Materie und Strahlung aus Elektronen e^- und Antielektronen $-e^-$ mit negativer Energie konstruieren und das Volumen eines

Objekts hängt nur von der Zahl aller Teilchen ab. Drehmoment $M_{\varphi,r,\theta}$, Drehimpuls $L_{\varphi,r,\theta}$, Energien und Wirkung ergeben sich immer durch Koinzidenzen nach einer oder halber Umdrehung von π . Relevant ist die Poisson-Verteilung für den Zerfall von Elementarteilchen für die Koeffizienten der Potenzen von π . Die Kopplungskonstanten α_S und α_W für die starke und schwache Kraft sind näherungsweise $1/2$, $1/(2\pi)$, $1/\pi^2$, und $1/\pi^3$. Die elektromagnetische Kraft α_{em} ist durch die kürzeste Reihenentwicklung möglich.

Die Erdoberfläche ist für den Menschen durch die höchste Komplexität von Molekülen ausgezeichnet, mit einer DNA von über einen Meter Länge und bei der Wasser flüssig ist. Die äußerste Oberfläche der Erde mit den Messgeräten sind die Elektronen. Die niedrigste Komplexität ist die überwiegend isotrope Hintergrundstrahlung (CMB). Das grundlegende Problem für das Verständnis QT ist die Lokalität. Für eine Vereinigung von QCD und ART ist somit Raum und Zeit mit den Einheiten m und s zu trennen. Das Ziel ist aus m und s eine gemeinsame Konstanten aus c, h und G_N zu finden, welche auf der Anzahl N der Elektronen basiert. Alle Formeln in der Tabelle 1 sind innerhalb einer Standardabweichung wahr.

Table 1. Vergleich von ART und QCD zu Polynome $P(2\pi)$

	QCD, ART	$P(2\pi)$
Koordinaten:	t, x, y, z 2 Theorien	$t : (2\pi)^5, \varphi : (2\pi)^4, r : (2\pi)^3, \theta : (2\pi)^3$ 2 Objekte + 1 Messgerät
Wirkung, Energie:	$E = h\nu = mc^2$ in eV ART 16 Gleichungen	$E = P(2\pi)$ in m_e Neutron: 10 Terme
Zerfallszeit:	$P_\lambda(k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	$P_{2\pi}(k) = e^{-2\pi} \lambda^k / k! = (2\pi)^k / k!$
Gluonen	starke Ww. $\alpha_S \approx 1/2, \dots, 1/10$	$\alpha_S \approx 1/2, 1/(2\pi), 1/\pi^2$
$W^- W^+ Z^0$	schwache Ww. $\alpha_W \approx 1/30$	$\approx 1/\pi^3$
Photon	elektro-mag. Ww. $1/\alpha_{em}$	$= \pi^4 + \pi^3 + \pi^2 - 0 - 1 - \pi^{-1} + \dots 136, 96 \dots$
Quarks	reell: u,d,s, c,b,c, Higgs-Boson	Superposition: $-(2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1}$
Algorithmus	analog zu den Wilson-Schleifen in der Gittereichtheorie zur Berechnung der Wirkung	
Mensch	Bohr: $\sigma_x \cdot \sigma_p \approx \hbar/2$ Einstein: $E = mc^2$, EPR, Lokalität m	höchste Komplexität $2\pi \text{ c m } 86400\text{s} = D_{\text{Erde Equatorial}}^2 \text{ NN } 489\text{m}$
n, average lifespan s:	siderische und synodische Zeit, CTP	$608.8\text{s}/86164\text{s } m_p / (m_n - m_p) = 2\pi - 1 - 1/(2\pi)$
Erdoberfläche	$e^- \text{ spin } \frac{1}{2}$	Messung, Information: binär aus $\pm e^-$
Messung		Satz von Stokes, Gesamtzahl N
Trägheitskreis $\vec{r}$:	$\vec{F}_C = -2m \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}, \vec{a} = 8\pi^2 f_{\text{earth}}^2 \vec{r}$	Knoten: ρ
Raumzeit:	$x^2 + y^2 + z^2 = t^2$	$\rho^2 = \pi^4 - 0 - \pi^2 - 0 - 0 - \pi^{-1} - 0 - \pi^{-3}$
CMB, isotrop	$\lambda = 1.063 \text{ mm}$	$\lambda_{\text{theory}} \approx \sqrt{\pi}/2/\rho^3 m = 1.0885 \text{ mm}$
Entropie, $\mathbb{Q} <> \pi$	$k_B = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}, S = k_B \log W$	$T = k_B c^3 \alpha_{em} (s/m)^{10} = 2.71 \text{ K}$
H0	Abstandesquadrat $\sqrt{, m, t_P} = \sqrt{G_N \hbar / c^5}$	$H0_{\text{Theory}} = \sqrt{\pi}/\rho/c^2 m^2/s^3 = 65.1 \text{ km/s/Mpc}$ $\rho c^5 h G_N s^8 / m^{10} = 0.999991$
Antiteilchen	Positron e^+	$-e^-, E < 0, G_N < 0$
Verschränkung		Vergangenheit: $t < t_0$, Zukunft: $E = -e^-, t > t_0$
Universum:	Big Bang	pulsierendes Universum, Emergenz

2.3. Quarks

Tabelle 2 listet die Ruhemassen der Quarks mit dem Mittelwert m_q und der Standardabweichung in MeV [9,10] auf. Die erste Schätzung von E_q ist die höchste Potenz d $(2\pi)^d$.

Table 2. Ruhemassen der Quarks m_q und der Standardabweichung $\pm\Delta_q$ in MeV. Vergleich der Polynome E_q zu m_q

Boson	Lepton Elektron	Quark	charge	m_q in MeV	$\pm\Delta_q$	Schätzung E_q 1	E_q/m_e
		u	-1/3	2.16	0.07	$2/3(2\pi)$	1.009
		d	+2/3	4.70	0.07	$3/2(2\pi)$	0.975
		s	-1/3	93.5	0.8	$2/3(2\pi)^3$	1.1064
		c	+2/3	1273	46	$3/2(2\pi)^4$	1.0656
		b	-1/3	4183	70	$3/4(2\pi)^5$	1.1145
		t	+2/3	172570	290	$3/4(2\pi)^7$	1.1647
Higgs				125200	110	$4(2\pi)^6$	0.9955
	Atom						$> 2(2\pi)^4$

Die u-, d- und s-Quarkmassen sind Schätzungen der sogenannten „Stromquarkmassen“ in einem massenunabhängigen Subtraktionsverfahren wie MS [10]. Die Ruhemasse des Higgs-Boson hat ein Vielfaches von 2π . Für die Quarks ist das Verhältnis $1/3\pi$ und 3π zusätzlich erforderlich und korreliert mit den Ladungen von $1/3, 2/3$.

2.4. Neutron

Ausgangspunkt für die Berechnung der Ruhemasse des Neutrons ist ein Vergleich der einfachsten Polynome $P(2\pi)$ E_1 und E_2 für die Objekte O_1 und O_2 zum Messgerät O_0 (Abb. 1). Für ein reelles Objekt ist die Energie $E = E_2 - E_1 > 0$ mit dem Paritätsoperator - für Anziehung. Für ein ruhendes Objekt gilt $g_{t,2} = g_{t,1} = 0$.

$$E_1 = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 \quad E_2 = -((2\pi)^1 + (2\pi)^0 + (2\pi)^{-1}) \quad (2.3)$$

Allgemein ist $E_3 = E_{f,space} + E_{f,time}$. Gemäß dem Gravitationsgesetz $F = (m_1 m_2) r^{-2}$ nimmt F mit der zweiten Potenz von r ab. In ähnlicher Weise nimmt $E_{0,space}$ für neutrale Objekte mit $(2\pi)^{-d_2-d_1}$ ab.

$$E_{0,space} = 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} \quad (2.4)$$

Die Vorzeichen + + - sind die Metrik in der allgemeinen Relativitätstheorie. Der 3. Term ist die Gravitation mit dem - Vorzeichen. Aus den 3 Raumdimensionen folgt die gemeinsame Zeit bei der Detektion.

$$E_{0,time} = 6(2\pi)^{-8} \quad (2.5)$$

Betrachtet man die ersten 6 Terme aus E_1 und E_2 als Welle im Raum, ergibt sich die Information aus dem Messgerät aus der Zahl absorbierten Elektronen. Das Messgerät macht eine Fouriertransformation.

$$m_{Neutron}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + \\ + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} = 1838.68366114 \quad (2.6)$$

Theorie: 1838.68366114 m_e Messung: 1838.68366200(74) m_e [9]

Die Dezimalstellen von $m_{neutron}/m_e$ reichen bis $(2\pi)^{-8} = 4 \cdot 10^{-7}$ und liegen fast innerhalb einer Standardabweichung Abweichung von 1838.68366200(74). Der theoretische Wert entspricht dem „nackten“ Neutron, ohne Bindung. Dies könnte den Unterschied zum gemessenen Wert erklären, der knapp außerhalb einer Standardabweichung liegt und wird im Algorithmus (siehe 2.5) korrigiert.

Die Berechnung erfordert nur 10 Terme und ist daher die effizienteste Methode zur Bestimmung von $m_{neutron}/m_e$. Dieses Ergebnis ist aufgrund der transzendentalen Zahlen π^d eindeutig.

2.5. Proton

Die elektrische Ladung ergibt sich aus der Massendifferenz zwischen Neutronen und Protonen. Der Ansatz für die Energie der Ladung E_{C+} ist selbst ein Objekt aus 3 Teilchen und beginnt mit $E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} < 0$. Von der Anzahl entspricht dies den Quarks uud. π und $2\pi^{-1}$ rotieren mit der minimalen Energie um das Zentrum $\pi^0 = 1$. Mit dem theoretischen Wert von $m_{neutron}/m_e$ und der gemessenen Ruhemasse des Protons ergibt sich die kürzeste Reihenentwicklung für die Energie der Ladung E_{C+} (Abb. 2):

$$E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} \quad (2.7)$$

Die Nachkommastellen des Neutrons enthalten nur gerade Potenzen. E_{C+} füllt die ungeraden Potenzen auf. Eine weitere Erklärung ist spekulativ: Die einzelne Terme von π^d sind Neutrinos:

$$E_{C+} = \dots - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} \quad (2.8)$$

Durch eine Neutrinooszillation im Gravitationsfeld ändert sich eines der 2 Neutrino π^{-9} in den geraden Exponenten π^{-12} [11]. Ab den Potenzen von π^{-12} und $2\pi^{-14}$ $0.510998 \text{ MeV}/c^2 \approx 0.1 \text{ eV}$ sind diese Energien nicht genauer bekannt. Diese könnten dem Leitungsband der Elektronen im Messgerät entsprechen.

Proton

Object 1
Object 2

$\bar{r}\bar{r} \quad \bar{b}\bar{b} \quad \bar{g}\bar{g}$
 $(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - \pi + 2\pi^{-1} - ((2\pi)^{-1} + (2\pi)^0 + (2\pi)^1)$

$\text{superposition } \textcolor{blue}{2}\textcolor{red}{u}, \textcolor{green}{d}, \textcolor{red}{r}$
 $(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - \pi + 2\pi^{-1} - ((2\pi)^{-1} + (2\pi)^0 + (2\pi)^1)$

Object 3
 $E_C = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} + 2\pi^{-14}$
 $m_{proton} = m_{neutron} + E_C m_e = 1836.152673409 m_e$

Figure 2. m_{proton}/m_e als Polynom $P(2\pi)$

$$m_{Proton}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} + (-\pi + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14}) = 1836.152673409 \quad (2.9)$$

Theorie: 1836.152673409 m_e **Messung:** 1836.152673426(32) m_e [9]

2.6. Algorithmus

Abb. 3 zeigt den Kern des Algorithmus zur schrittweisen Berechnung der Massen der Elementarteilchen analog zu den Wilson-Schleifen in der Gittereichtheorie [12,13] zur Berechnung der Wirkung.

Für die Objekte O_2 und O_1 werden 6 Potenzen $(2\pi)^d$ mit Koeffizienzen $g[l][n]$ von i_4 bis i_1 vorgegeben. n sind die Indizes für die Dimensionen von O_1 und l die für O_2 . Mit zwei Schleifen werden die Energien aufsummiert, beginnend mit den hohen, zu den niedrigen Energien und ergibt $E[1] + E[2]$. Entscheidend ist, dass es keine drittel Ladungen eines Teilchens geben kann. Deshalb wird C als weiterer Parameter mit halb- und ganzzahligen Werten $[-1, 1/2, 0, 1/2, 1]$ eingeführt.

```
def Energie(i4,i3,i2,i1,i0,i_1,C):
    g[2][4]=i4; g[2][3]=i3; g[2][2]=i2; g[1][1]=i1; g[1][0]=i0; g[1][-1]=i_1
    E[0]=0; E[1]=0; E[2]=0; E[3]=0; E[4]=0; E[5]=0; E[6]=0; E[7]=0

    E_C_pos = -pi + 2*pi**(-1) - pi**(-3) + 2*pi**(-5) - pi**(-7) + pi**(-9) - pi**(-12) - 2*pi**(-14)
    E_C_neg = 2*pi - pi**(-1) + E_C_pos ; E[0]= pi**(-12) + 2*pi**(-14)
    if C > 0: E[0]= C * E_C_pos
    if C < 0: E[0]= -C * E_C_neg

    for l in range(4, 1, -1): #Gluonen r b g
        E[2] += g[2][l]*(2*pi)**l
    for n in range(1, -2, -1): #e, u, d
        E[1] -= g[1][n]*(2*pi)**n

    for l in range(4, 1, -1):
        for n in range(1, -2, -1):
            if g[2][l] != 0 and g[1][n] != 0:
                E[3] += (l+n<4)*(g[2][l]>0)* g[2][l] * g[1][n] * 2 * (2*pi)**(-l-n-1) #neutral, matter
                E[4] += (l+n<4)*(g[2][l]<0)* g[2][l] * g[1][n] * 2 * (2*pi)**(-l-n) #neutral, antimatter
                E[5] -= (l+n>3) * g[2][l] * g[1][n] * 2 * (2*pi)**(-l-n-1) #neutral, Gravitation
                E[6] += abs(g[2][l] * g[1][n]) * 2 * (2*pi)**(-8) #internal time
                g[2][l] = 0; g[1][n] = 0; break
            if g[2][l] == 0 and g[1][n] == 0:
                E[7] -= (2*pi)**(-l-n-1) #neutral, antimatter
                E[7] -= (2*pi)**(-l-n) #neutral, antimatter
                # -1/(2pi) > Neutrino \nu_{\mu} = 1/pi > decay
                # Antineutrino \nu_e = (2pi)**(-2(l+n)-1)/pi
                break
    E[0] += E[1] + E[2] + E[3] + E[4] + E[5] + E[6] + E[7]
    return E[0]
```

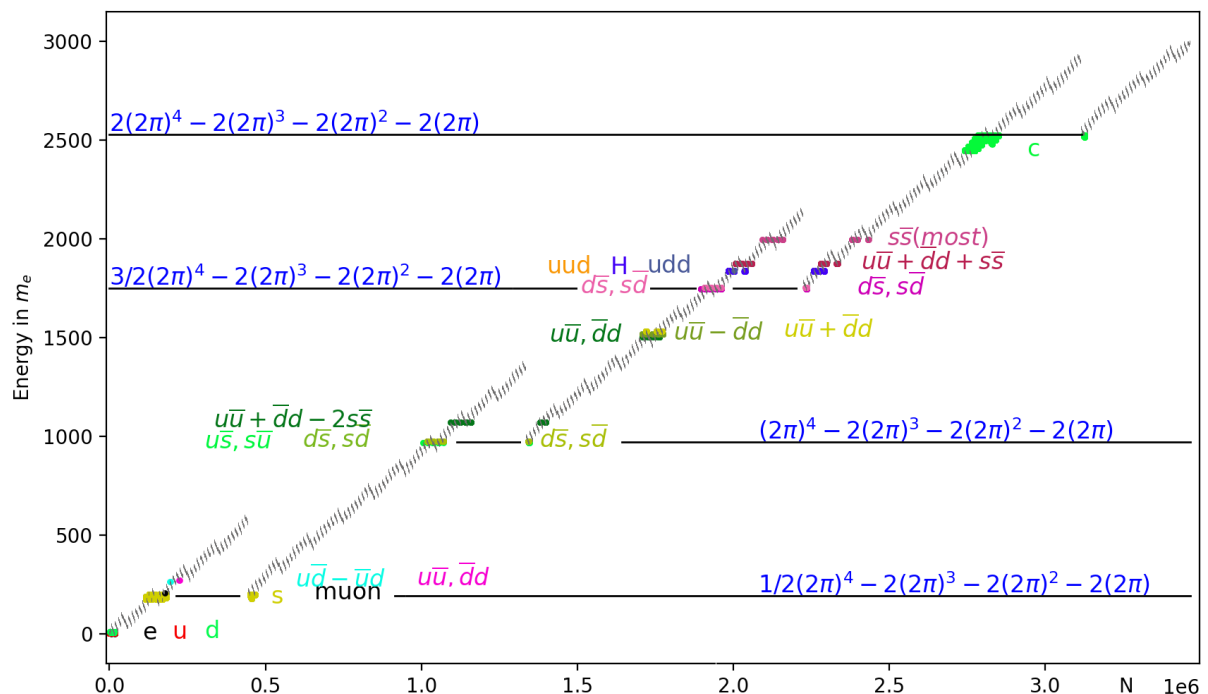
Figure 3. Algorithmus aus Polynom $P(2\pi)$

Die Berechnung für das Messgerät O_0 beginnt mit dem Kehrwert der entsprechenden Dimensionen, dem Exponenten $(-l-n-1)$ oder $(-l-n)$. Mit den Vorzeichen werden Materie, Antimaterie und Gravitation unterschieden. So wird in $E[5]$, im Fall von $g[2][l] < 0$, Antimaterie berechnet. Mit $E[6]$ wird aus den 3 Raumdimensionen die Energie für den gemeinsame Zeitpunkt aufaddiert. In der Gittereichtheorie entspricht dies dem minimalen Abstand mit einem Cut-off im Impulsraum. Im Fall von $g[2][l] == 0$ und $g[2][n] == 0$, ist die Energie zwar Null, aber die Platzhalter sind entscheidend für den Zerfall. Es entsteht ein Wechselwirkungsteilchen W^{+-} mit der negativen Energie $E[7] = (2\pi)^{-l-n-1} + (2\pi)^{-l-n} < 0$. Damit die Energie erhalten bleibt, entsteht aus dem Gravitationspotenzial eines Photons, ein Neutrino und Antineutrino, ggf. zusammen mit einem Photon (siehe 3.2. Myon). Das Gravitationspotential $-1/\pi$ ist die Ursache der Neutrinooszillation [11]. In der Gittereichtheorie sind 4 Kopplungskonstanten erforderlich [12,13], während der Algorithmus auf Potenzen von π basiert.

2.7. Ergebnisse aus dem Algorithmus

In dem Programm [github.com/HCSchmidt/Algorithmus P 2 pi](https://github.com/HCSchmidt/Algorithmus_P_2_pi) [14] sind die Massen von Quarks, Mesonen und Hadronen, Myon, Tauon und Wasserstoff mit den Standardabweichungen eingetragen. Mit 7 Schleifen werden alle Kombinationen von i_4 bis i_{-1} erfasst, mit den halb- und ganzzahligen

Wert i aus -3 bis 3 (maximal). Die grobe Einteilung der Energien ergibt sich durch die Potenzen $(2\pi)^4$ bis $(2\pi)^2$ mit großen $(2\pi)^4/2$, mittleren $(2\pi)^3/2$ und kleinen $(2\pi)^2/2$ Quantensprüngen $(2\pi)^2/2$. Die negativen Energien $E[2]$ von $(2\pi)^1$ bis $(2\pi)^{-1}$ zeigen noch kleinere Quantensprüngen. Diese führt zu allen theoretisch möglichen Teilchen N mit positiven Energien > 0 . Die Koeffizienten i4 bis i2 ergeben den möglichen Energiebereich für O1 (Abb. 4 bis 9). 222 deckt die Elementarteilchen bis zum $3000 m_e$ ab. Mit der höherer Auflösung 011 und 001 sind e,u,d,s, muon μ und die Pionen π^0 und π^{+-} besser zu differenzieren. Die Kombinationen aus den Quarks u, d und s finden sich bei den Extremwerten hoher oder niedriger Energie in 2π , je nach dem Anteil vom Materie oder Antimaterie. Die horizontalen Linien verbinden die 5 möglichen Ladungen von -1 bis 1. In O_1 gibt es $K_1 = 13^3 \cdot 5 = 10985$. In O_2 sind $K_2 = O2(2i4 + 1)(2i3 + 1)(2i2 + 1)$ Kombinationen möglich. Für jedes Elementarteilchen kann es mehrere Kombinationen Δi innerhalb der Standardabweichung geben mit der Wahrscheinlichkeit $\Delta i / (2\pi)$ für einen kleinen Quantensprung von O_2 . Damit lassen sich alle Elementarteilchen in Polynomen $P(2\pi)$ einordnen, genauso wie in der QCD mit Quarks, spin, Isospin und Ladung.



		mass	average lifespan	Δi	$\Delta i/(2\pi)$
c	c	2485(-39)(39)		63491	48.16492 %
Phi	$s\bar{s}$ (most)	1995.035(31)	$1.55(0,01) \cdot 10^{-22}$	6431	5.85435 %
Eta η	$u\bar{u} + \bar{d}d + s\bar{s}$	1874.32(11)	$3.32(15) \cdot 10^{-21}$	7880	3.98523 %
Neutron	udd	1838.68366200(74)	877,75(38)	1	0.0091 %
H	H	1837.47(-0.29)(0.20)		3529	4.58938 %
Proton	uud	1836.152673426(32)		1	0.0091 %
K^*0	$d\bar{s}, s\bar{d}$	1752.6(1)	$1.3 \cdot 10^{-23}$	3933	5.11477 %
K^{*-}	$d\bar{s}, s\bar{d}$	1745.2(1)	$1.3 \cdot 10^{-23}$	5193	5.90919 %
Omega ω	$u\bar{u} + \bar{d}d$	1531.62(25)	$7.75(7) \cdot 10^{-23}$	2567	5.84206 %
Rho ρ^0	$u\bar{u} - \bar{d}d$	1517.14(49)	$4 \cdot 10^{-24}$	2628	3.98726 %
Rho ρ^{+-}	$u\bar{u}, \bar{d}d$	1506(1)	$4 \cdot 10^{-24}$	2150	3.91443 %
Eta η	$u\bar{u} + \bar{d}d - 2s\bar{s}$	1072.139(35)	$5 \cdot 10^{-19}$	3662	4.16705 %
K_S^0	$d\bar{s}, s\bar{d}$	973.800(26)	$8.954(4) \cdot 10^{-11}$	4270	5.55303 %
K_L^0	$d\bar{s}, s\bar{d}$	973.800(26)	$5.116(21) \cdot 10^{-8}$	4270	5.55303 %
K^{+-}	$u\bar{s}, s\bar{u}$	966.102(21)	$1.2380(20) \cdot 10^{-8}$	3589	4.08398 %
Pion π^{+-}	$u\bar{u}, \bar{d}d$	273.13243(35)	$2.6033(5) \cdot 10^{-8}$	832	7.57396 %
Pion π^0	$u\bar{d} - \bar{u}d$	264.1430(9)	$8.52(18) \cdot 10^{-17}$	1665	15.15703 %
Muon	muon	206.7682827(46)	$2.1969811(22) \cdot 10^{-6}$	1	0.0091 %
s	s	182.8(-6.6)(16.8)		29109	29.44318 %
d	d	9.14(-0.33)(0.94)		2285	14.11452 %
u	u	4.18(-0.51)(0.96)		603	3.62554 %

Figure 4. Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom bis $(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + 2(2\pi)^2$ 112

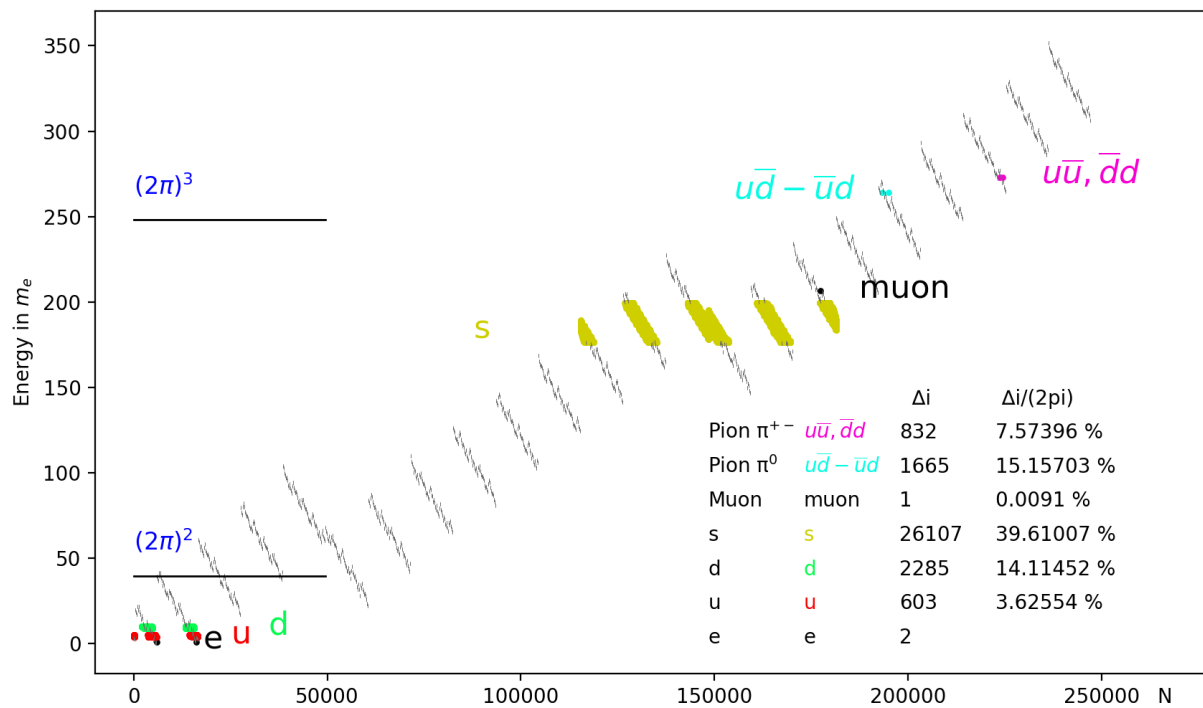
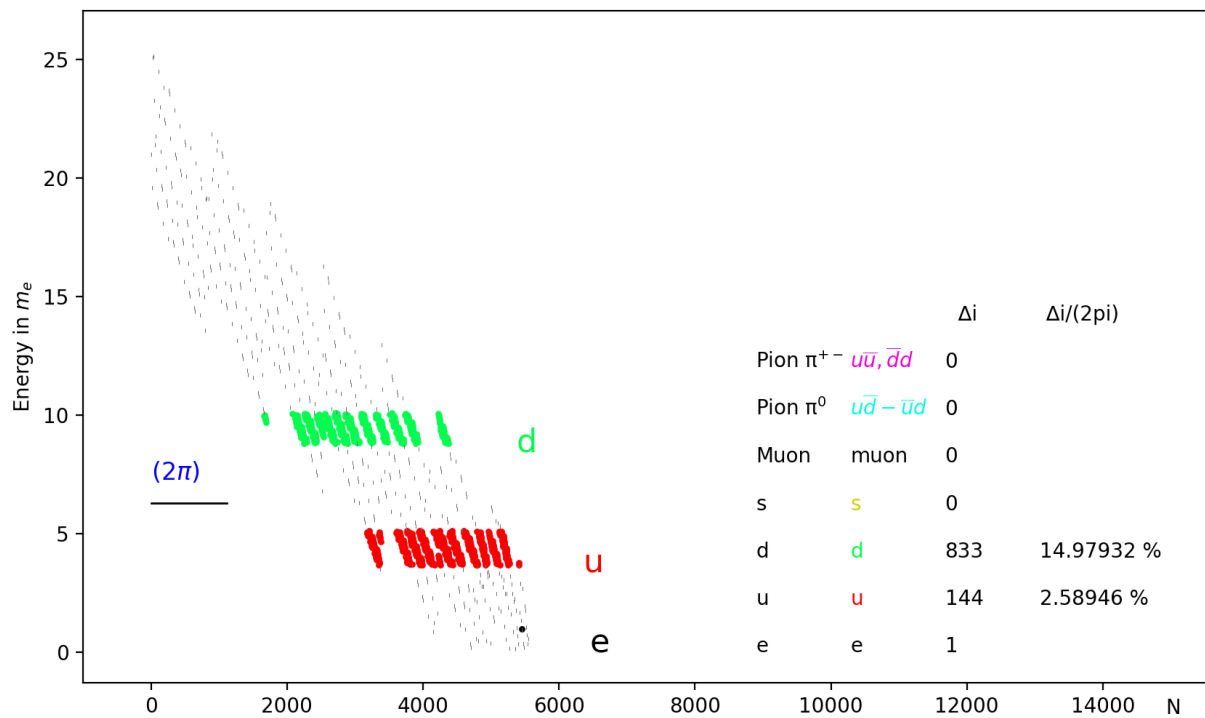
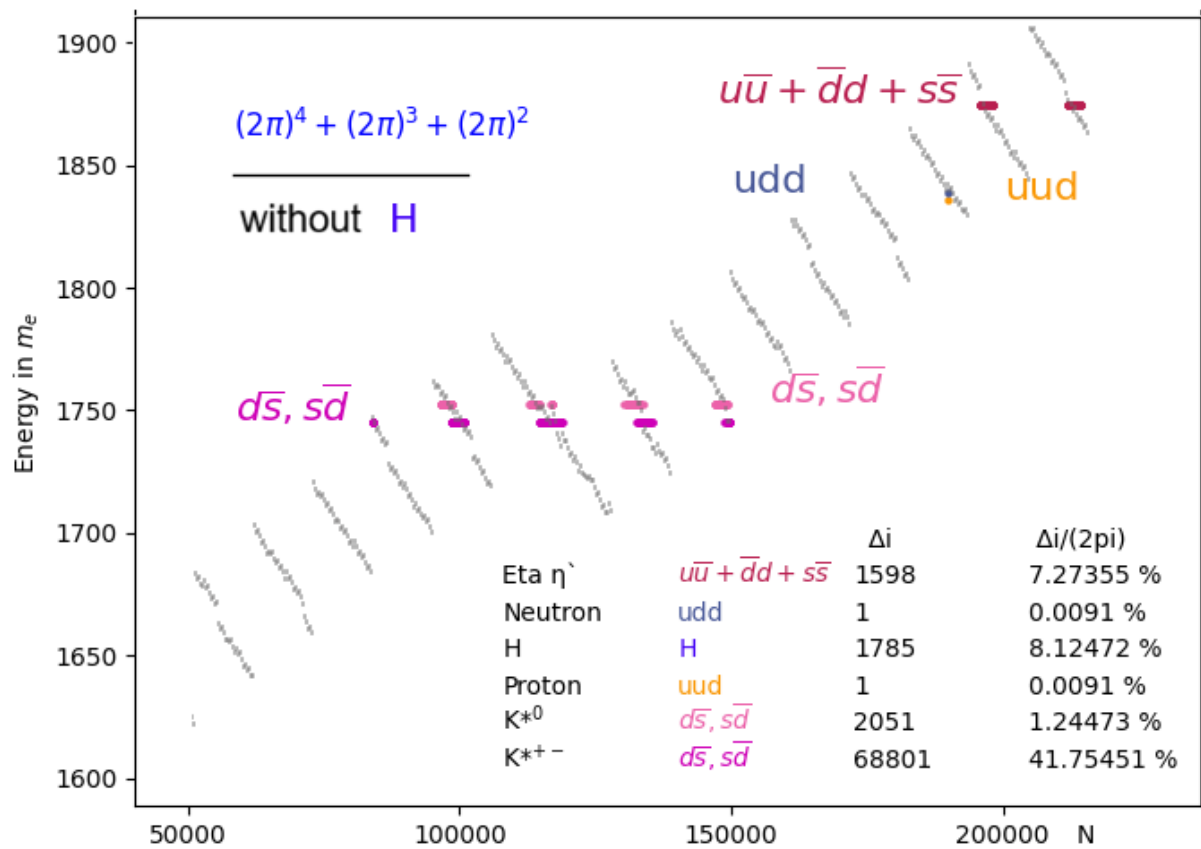


Figure 5. Massen von e, u, n, s, μ und Pionen aus dem Polynom $(2\pi)^3 + 2(2\pi)^2$ 011

Figure 6. Massen von e, u und d aus dem Polynom $(2\pi)^2$ 01Figure 7. Ladungen aus (2π) von K^{*0} , K^{*+-} , p, n und η' aus den Polynomen 112

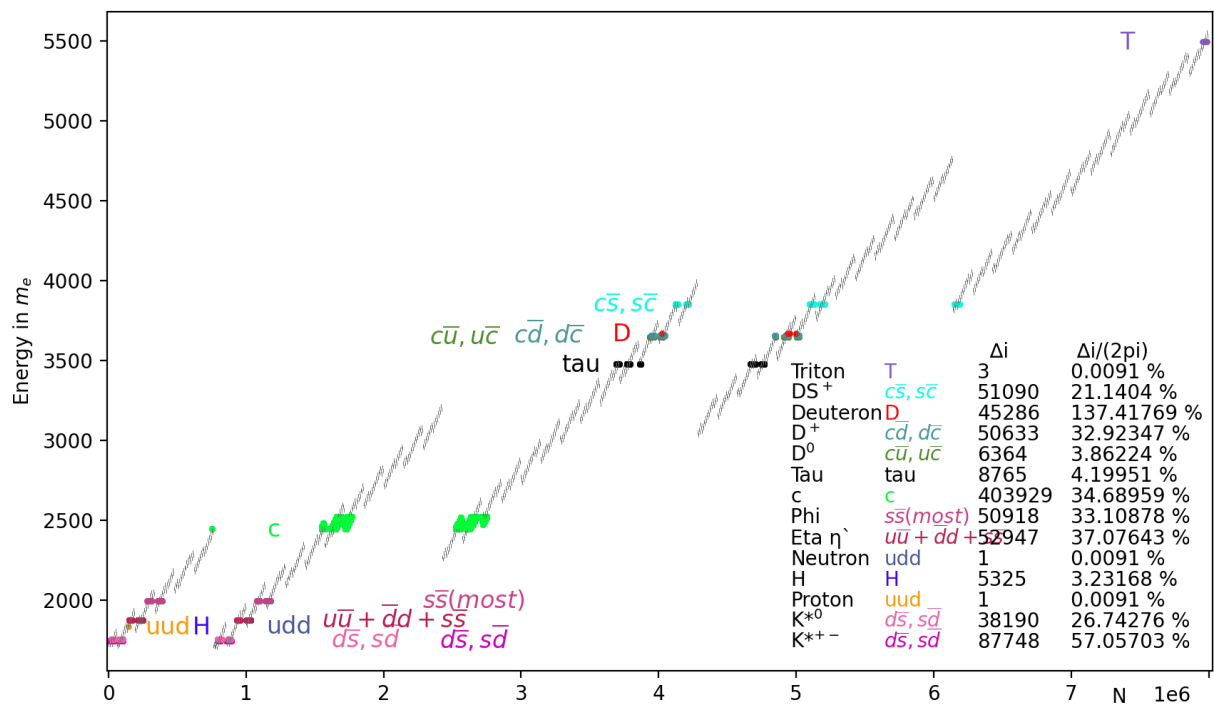


Figure 8. Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom $2((2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 + 222$

1. Die Koeffizienten i_4 bis C geben die Masse eines Teilchens. Für das Neutron (1,1,1,1,1,1), Proton (1,1,1,1,1,-1), und Myon (1,-1,1, -1,0,-1,0) gibt es nur ein Polynom.
2. Für die Ladung C gibt es 5 Möglichkeiten. s Quark und dazugehörigen Mesonen K^{+-} , KL^0 , KS^0 , Rho^{+-} , Rho^0 , K^{*+-} und K^{*0} gruppieren sich deshalb in 5 benachbarte kleine Quantensprünge.
3. Die Leiterkoeffizienten $1/2(2\pi)^4$, $(2\pi)^4$, $3/2(2\pi)^4$ und $2(2\pi)^4$ ergeben, zusammen mit der geringstmöglichen negativen Energie $E_n = 2((2\pi)^3 + (2\pi)^2 + (2\pi)^1 + (2\pi)^0 + (2\pi)^{-1})$ die Massenverhältnisse für s -Quark, die Kaonen K , K^* und c -Quark:

Table 3. Ruhemassen der Leptonen und Quarks mit den Standardabweichung $\pm\Delta_q$ in MeV im Vergleich zu den Polynome E_q zu m_q

C	N_e	N	
e: 1			$\bar{E} = g_f \pi + 1 + g_V \pi^{-1}$
-1	1		
γ : 0			$\bar{E} = g_t(2\pi)^2 + g_f(2\pi)^1 + 0 + g_V(2\pi)^{-1} > 0 \quad g \in \mathbb{Q}$
0	0		
$E_d - E_u = 4.94$			$E_C = 2\pi - 1 - \pi^{-1} - \pi^{-3} = 4.93 \quad E_{2C} = 2(2\pi) - 2 - 2\pi^{-1} - 2\pi^{-3} + \pi^{-4} = 2 \cdot 4.94$
u: 4.18(-0.51)(0.96)			$\bar{E} \approx 2/3(2\pi) = 4.2 \quad \Delta E \approx 1/3(2\pi) - 1/3 - 2(2\pi)^{-1} = 1.44$
2/3	-1	2.5	$\Delta E = 1 + 3/2(2\pi)^{-1} + \pi^{-3} = 1.27$
		3.5	$E_{min} = 2/3(2\pi) - 2/3 + (2\pi)^{-1} = 3.68$
			$E_{max} = (2\pi) - 1 - (2\pi)^{-1} + 1/2\pi^{-3} = 5.14 = (m_n - m_p)/(m_p) \cdot 608.8s/86164s \quad \text{Zerfall von n}$
			$\Delta E = 1/3(2\pi) - 1/3 - \pi^{-1} + \pi^{-3} = 1.47$
d: 9.14(-0.33)(0.94)			$\bar{E} \approx 3/2(2\pi) = 9.4 \quad \Delta E \approx 4/3 - 1/3(2\pi)^{-1} = 1.28$
-1/3	-2		$E_{max} = 2(2\pi) - 2 - 3/2(\pi)^{-1} = 10.08$
s: 182.8(-6.6)(16.8)			$\bar{E} \approx 2/3(2\pi)^3 + 1/2(2\pi)^2 = 185.1$
-1/3	-3	17.5	$\Delta E = 1/2(2\pi)^2 + 1/2(2\pi)^1 + 1/2 + 1/2(2\pi)^{-1} = 23.4$
			$E_{max} = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - 3 + (2\pi)^{-1} + 2\pi^{-2} = 199.6$
μ : 206.7682827(46)			$\bar{E} = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + 1 +$
-1	1		$+2(2\pi)^{-2} - (2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-5} + 4(2\pi)^{-8} + E_- = 206.7682833$
			$E_- = \pi + \pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} = 3.4338877$
			$\Delta E = \pi^{-10} - \pi^{-12} - 3\pi^{-14} = 0.0000092$
			$E_{max} = 206.7682833 + \pi^{-11} + 2\pi^{-13} = 206.7682873$
n: 1838.68366200(74)			$\bar{E} \approx (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - 1 - (2\pi)^{-1} +$
0			$+2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} = 1838.68366115$
			$\Delta E = \pi^{-12} + 3\pi^{-14} + \pi^{-15} = 0.000000148$
			$E_{max} = 1838.68366115 + \pi^{-12} + \pi^{-13} + 2\pi^{-14} - \pi^{-15} = 1838.68366276$
p: 1836.152673426(32)			$E_+ = -\pi + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} \quad E_0 = \pi^{-12} + 2\pi^{-14}$
1	1		$E_- = 2\pi - \pi^{-1} + E_+$
c: 2485(-39)(39)			$\bar{E} \approx 3/2(2\pi)^4 + 1/2(2\pi)^3 = 188.6$
2/3	5	66	$\Delta E = 2(2\pi)^2 - 1 = 78$
			$E_{max} = 2(2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 - 2(2\pi)^1 - 5 - \pi^{-1} = 2524$
τ : 3477.23(23)			$\bar{E} \approx 2(2\pi)^4 + 3/2(2\pi)^3 - 0 - 2(2\pi)^1 + 1 = 3477.59 = E_0$
-1	1		$\Delta E = \pi^{-1} + \pi^{-2} + \pi^{-3} = 0.45$
			$E_{max} = E_0 - \pi^{-2} - \pi^{-3} = 3477.46$
$\tau^- \rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$:			$E(\tau^-, 0, 2, 2, -3, 3, 1, 1, -1) = 3477.228$
$\tau^- \rightarrow \pi^- + \pi^0 + \nu_\tau$:			$E(\tau^-, 0, 2, 2, -3, 2.5, 2, 3, -1) = 3477.144$
b: 8100(-60)(80)			$\bar{E} \approx 3/4(2\pi)^5 + 1/2(2\pi)^4 = 8124$
-1/3	8	58	$\Delta E = (2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 - 4(2\pi)^1 - 4 = 140$
			$E_{max} = (2\pi)^5 - (2\pi)^4 - 0 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - 8 - \pi^{-1} = 8180$
Higgs: 244830(210)			$\bar{E} \approx 4(2\pi)^6 + 0(2\pi)^5 - 3/4(2\pi)^4 = 244947$
0			$\Delta E = 2(2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 + 1/2(2\pi)^1 = 420$
			$E_{max} = 4(2\pi)^6 + 0 - 3/4(2\pi)^4 + 1/4(2\pi)^3 + 3/4(2\pi)^2 + 0 + 1 = 244830 + 210$
t: 337710(570)			$\bar{E} \approx 3/4(2\pi)^7 + 2/3(2\pi)^6 + 2/3(2\pi)^5 = 337496$
2/3		273	$\Delta E = (2\pi)^4 - 3/2(2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 = 1140$
			$E_{max} = (2\pi)^7 - (2\pi)^6 + (2\pi)^5 + 2(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 + 2(2\pi)^1 + 1 = 337710 + 570$

C	N_e	N	$2 \cdot (E_d - E_u) = E_{2C} = 2(2\pi) - 2 - 2\pi^{-1} - 2\pi^{-3} + \pi^{-4} = 2 \cdot 4.94$
K^{+-} : 966.102(21)			$E_0 = (2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 - 2(2\pi)^1 - 5 + (2\pi)^{-1} = 966.081$
$+-$	-5		$\Delta E = 2(2\pi)^{-2} - 2(2\pi)^{-3} = 0.042$
			$E_{min} = E_0 = 966.081$
			$E_{max} = E_{min} + 2(2\pi)^{-2} - \pi^{-4} + (2\pi)^{-4} = 966.123$
K^0 : 973.800(26)			$E_0 = (2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 - (2\pi) - 3 - \pi^{-1} = 973.886$
0	-3		$\Delta E = \pi^{-2} - \pi^{-3} - 2\pi^{-4} + \pi^{-5} = 0.052 \approx 1/3(2\pi)^{-1}$
			$E_{max} = E_0 - 2(2\pi)^{-2} - \pi^{-4} = 973.826$
			$E_{min} = E_0 - 3/2(2\pi)^{-2} + \pi^{-3} + \pi^{-4} - \pi^{-5} = 973.774$
K^{*+-} : 1745.2(1)			$E_0 = 3/2(2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 - 2(2\pi) - 5 = 1745.19$
$+-$	-5		$\Delta E = (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} = 0.21$
			$E_{min} = E_0 - (2\pi)^{-1} + 0 + 2\pi^{-3} = 1745.09$
			$E_{max} = E_0 + (2\pi)^{-1} + 0 - \pi^{-3} = 1745.32$
K^{*0} : 1752.6(1)			$E_0 = 3/2(2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 - 2(2\pi)^2 - (2\pi) - 3 = 1753.477$
0	-3		$\Delta E = (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} = 0.21$
			$E_{min} = E_0 - (2\pi)^{-2} - 3\pi^{-1} = 1752.50$
			$E_{max} = E_0 + (2\pi)^{-2} - 2\pi^{-1} - \pi^{-2} = 1752.76$
π^0 : 264.1430(9)			$E_0 = 1/2(2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 + 0 - 3(2\pi)^1 - 0 - (2\pi)^{-1} - (2\pi)^{-2} + (2\pi)^{-3} = 264.1423$
0	0		$\Delta E = (2\pi)^{-4} + \pi^{-6} = 0.0017$
			$E_{min} = E_0 + (2\pi)^{-4} - \pi^{-6} = 264.1419$
			$E_{max} = E_0 + 2(2\pi)^{-4} + \pi^{-6} = 264.14397$
			max 264.1434 333377 0.0 1.0 0.0 -2.5 -3.0 0.5 1.0
			mean 264.1430(9) 264.1433 -1665
			min 264.1432 335043 0.0 1.0 0.0 -1.5 -3.0 -1.5 -1.0
π^0 : 264.1430(9)			$E_0 = (2\pi)^3 + 0 - 2(2\pi)^1 - 0 - (2\pi)^{-1} - (2\pi)^{-2} + (2\pi)^{-3} = 264.1423$
0	0		$\Delta E = (2\pi)^{-4} + \pi^{-6} = 0.0017$
			$E_{min} = E_0 + (2\pi)^{-4} - \pi^{-6} = 264.1419$
			$E_{max} = E_0 + 2(2\pi)^{-4} + \pi^{-6} = 264.14397$
π^{+-} : 273.13243(35)			$E_0 = 1/2(2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 + 0 - 2(2\pi)^1 + 2 + 3(2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} = 273.1340$
$+-$	2		$\Delta E = (2\pi)^{-4} + 2\pi^{-9} = 0.00070$
			$E_{min} = E_0 - 2(2\pi)^{-4} - 2\pi^{-7} - \pi^{-9} = 273.13208$
			$E_{max} = E_0 - (2\pi)^{-4} - 2\pi^{-7} + \pi^{-9} = 273.13278$
			max 273.13278 273.13259 363816 0.0 1.0 1.0 2.5 -3.0 2.5 0.5
			mean 273.13243(35) 273.13254 -832
			min 273.13208 273.13249 364649 0.0 1.0 1.0 3.0 -3.0 1.5 -0.5
π^{+-} : 273.13243(35)			$E_0 = 1/2(2\pi)^4 - 2(2\pi)^3 + 0 - 2(2\pi)^1 + 2 + 3(2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} = 273.1340$
$+-$	2		$\Delta E = (2\pi)^{-4} + 2\pi^{-9} = 0.00070$
			$E_{min} = E_0 - 2(2\pi)^{-4} - 2\pi^{-7} - \pi^{-9} = 273.13208$
			$E_{max} = E_0 - (2\pi)^{-4} - 2\pi^{-7} + \pi^{-9} = 273.13278$

Die Wahrscheinlichkeit von $\Delta i / (2\pi)$ korreliert mit der Energie-Zeit-Unschärferelation und Halbwertszeit der Austauschteilchen.

4. Das Myon markiert die untere Stufe von $(2\pi)^4$ direkt über dem s-Quark.
5. Die Wahrscheinlichkeiten $\Delta i / (2\pi)$ von zusammengehörigen Mesonen stehen in einfachen Verhältnissen wie π^0 zu π^{+-} mit 2 : 1, KS zu KI mit 1 : 1 und K^{+-} zu K^{*+-} mit 1 : 1.
6. Die Gruppen wiederholen sich in regelmässigen Abständen mit den großen Quantensprüngen.
7. ETA, Omega enthält 3, ETA' zwei und Phi einen kleinen Quantensprüngen 2π .
8. u und d haben kurze Polynome $P(2\pi)$ mit Mittelwert und Standardabweichungen:

u	$g_f(2\pi)$	$+g_r$	$+g_V/\pi$	=	theory $1/m_e$	measurement
E_u	$2/3(2\pi)$	+ 0	$+0/\pi$	4.19	2.14	2.16 MeV
$E_u + \Delta_{u+}$	$2/3(2\pi)$	+ 1	$+0/\pi$	5.19	2.66	2.65 MeV
$E_u + \Delta_{u-}$	$2/3(2\pi)$	- 1/2	$+0/\pi$	3.69	1.89	1.90 MeV
d						
E_d	$3/2(2\pi)$	+ 0	$-1/\pi$	9.106	4.65	4.67 MeV
$E_d + \Delta_{d+}$	$3/2(2\pi)$	+ 1	$-1/\pi$	10.11	5.16	5.15 MeV
$E_d + \Delta_{d-}$	$3/2(2\pi)$	- 1	$+1/\pi$	8.74	4.47	4.50 MeV
	60°	90°	180°			

Mit dem Algorithmus sind u aus 3 und d aus 2 verschiedenen zusammengesetzt.

9. Für das Elektron gibt es zwei Polynome und kann als eine Überlagerung aus Elektron und Photon ausgefasst werden.

Der Messwert für das Neutron ist $m_N/m_e = 1838.68366200(74)$, während der Algorithmus 1838,6836611 ergibt, knapp unterhalb der Standardabweichung. Der theoretische Wert entspricht dem „nackten“ Neutron, ohne Bindung. Dies wird mit $E(0) = \pi^{-12} + 2\pi^{-14}$ für die neutrale Ladung korrigiert. Für das Ergebnis der Elektronenmasse e ist zu bedenken, dass das Elektron in Hochenergieexperimente ebenfalls eine Standardabweichung haben könnte, mit $e_m = 1,00 + -0.01$, je nachdem mit welchem anderen Elementarteilchen es verglichen wird. Damit sind alle Massen innerhalb der Standardabweichungen.

2.8. Normierung von m und c auf der Erdoberfläche durch einen Tag – Gedankenexperiment

Nach dem Satz von Stokes sind nur die Elektronen auf der Oberfläche relevant mit drei Ortskoordinaten und Geschwindigkeiten im mittleren Abstand Δr_e zwischen e^- . Für ein ruhendes Elektron gilt:

$$E = (g_f\pi + 1 - g_V/\pi) \quad (2.10)$$

Das Drehmoment in einer kreisförmigen Dimension lässt sich leicht berechnen, indem man jedes Elektron einem anderen Elektron in einem Abstand von $2r_{Erde}$ gegenüberstellt. Damit ist der Krümmungsradius der Erde entscheidend für das Drehmoment, die Gravitation und die potentielle Energie g_V . Für die Dimension r gilt:

$$\begin{aligned} M(r) &= m_e \Delta r_e / (2r_{Erde}) \\ \text{und} \quad E &= g_f\pi + 1 - \Delta r_e / (2r_{Erde}) \end{aligned} \quad (2.11)$$

Orthogonal zum Ortsvektor ist der Impuls und damit die elektromagnetische Wechselwirkung über ein virtuelles Photon mit der Lichtgeschwindigkeit c.

$$\begin{aligned} L/dt &= M = m_e \Delta r_e / (2r_{Erde}) \\ L &= m_e \Delta r_e / (2r_{Erde}) c dt \end{aligned} \quad (2.12)$$

Die Gleichungen hierfür sind die vom Foucault'sches Pendel mit der Drehung des Firmaments [15]:

Durchmesser der Erde	$D_{Erde \text{ quator}} = 12756,27 \text{ km}$
Mittlere Winkelgeschwindigkeit (stellar day)	$\Omega = 2\pi / (86164.098 \text{ s})$ [16]
Auslenkung	$\rho(t)/\rho_0 = \Omega_Z/\omega_0 \sin(\omega_0 t)$
Rotation der Apsidenlinie	$\Delta\Phi = -2\pi\Omega_Z/\omega_0$
Mitte:	$0 < \rho_{min}/\rho_0 = \Omega_Z/\omega <= 1$

Die Energie des Pendels ist minimal $0 < \rho_{min}/\rho_0 = \Omega_Z/\omega_0 <= 1$. Der Lichtstrahl in einem Michelson-Interferometer sollte in gleicher Weise gebogen sein mit der Apsislinie $\Delta\Phi = -2\pi\Omega_Z/\omega_0$ pro stellaren

Tag. Für das Foucault-Pendel entspricht dies einem vollständigen Kreis von 2π und dem Spin 1 des Photons. Der Spin ergibt eine Orientierung im 3 dimensionalen Raum wie bei einem makroskopischen Objekt und zeigt in Richtung Erdmittelpunkt.

Das virtuelle Photon übernimmt den Spin des Elektrons und unterliegt der Corioliskraft. Damit ergibt sich die kinetische Energie benachbarter Elektron mit einer Rückkopplung von gegenüberliegenden Elektronen e_1 und e_2 auf der Oberfläche der Erde. Die Wirkung S ergibt sich nach einem Tag, wenn sich der spin um 360 Grad gedreht hat mit dem Drehmomenten $|M_{e,1}| = |M_{e,2}|$. Die Rückkopplung ergibt den Zusammenhang zwischen den Einheiten Meter und den synodischen Tag. Für g_f in der Dimension φ gilt:

$$\begin{aligned} L(\varphi) &= m_e \Delta r_e / (2r_{Erde}) 2\pi c \text{ m day} \\ S &= 2\pi c \text{ m day} \Delta r_e / (2r_{Erde}) + 1 - \Delta r_e / (2r_{Erde}) \end{aligned} \quad (2.13)$$

Die Corioliskraft a_C ergibt sich durch einer Rotation mit der Winkelgeschwindigkeit ω und einer Relativgeschwindigkeit v : $a_C = \omega v$. Analog zur Corioliskraft sind die Komponenten g_f und g_v zu multiplizieren. Der Drehpunkt ist der Faktor 1 in der Normierung des Elektrons. Das Flächenquadrat Δr_e^2 kompensieren sich mit den Elektronen im Inneren der Erde. Hieraus folgt

$$2\pi c \text{ m } 86400s = D_{Erde \text{ Equatorial}}^2 \quad (2.14)$$

Diese Formel entspricht einer Höhenlinie 489 m über dem Meeresspiegel (z. B. liegt das 1000 km breite Kongobecken mit 500 m NN gegenüber dem Pazifik). Sie ist genauer als $G_N = 6.67430(15)10^{-11} m^3/kg/s^2$ [9]. Es ermöglicht eine einfache Interpretation von Kräften auf der Basis der Zahl der Teilchen in der 4D-Raumzeit. Analog zu Elementarteilchen ist $2\pi r_{Erdequator}$ ein String oder Loop. Die ART erklärt die syndischen Periode des Gesamtsystems aus Sonne, Mond, Ekliptik, Präzession und Nutation. Als solider Körper rotiert die Erde langsamer als das Firmament in Richtung der Erdachse mit der siderischen Periode von 86186 s [16].

Einfacher ist die Situation in einem Orbit über der Erde entlang einer geodätischen Linie (Abb 7). Ort und Geschwindigkeit v überqueren dabei immer den Äquator. Die Komponenten mit den Winkeln φ und θ für den Drehimpuls L und das Drehmoment M sind orthogonal zueinander.

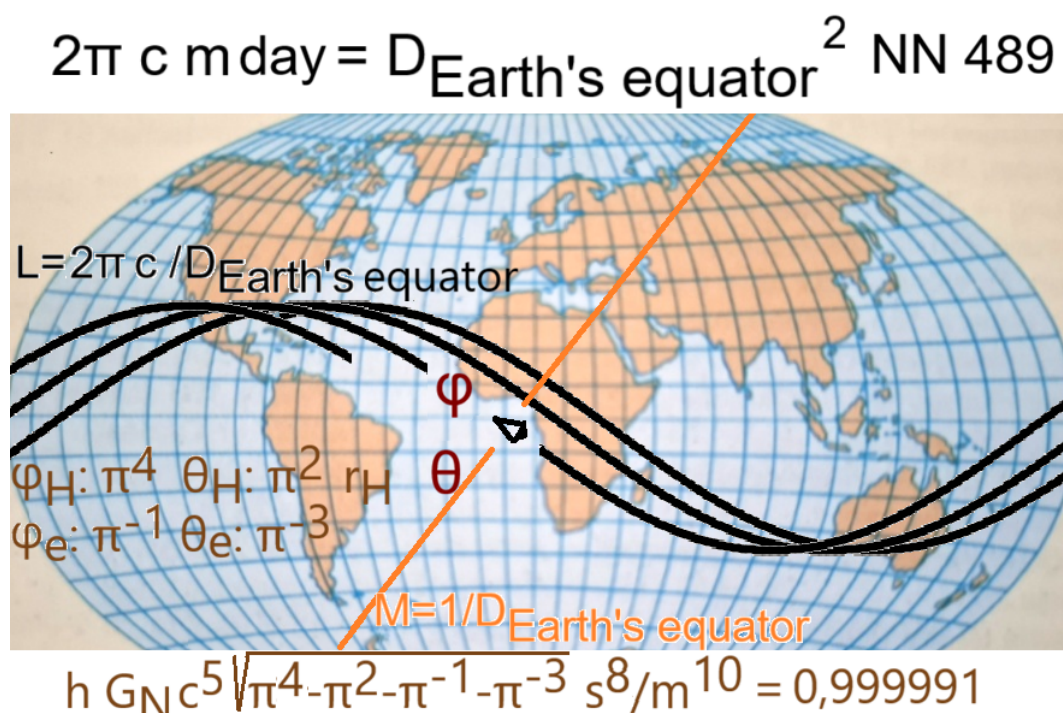


Figure 9. Geodätische Linie mit den Winkeln φ und θ für den Drehimpuls L und das Drehmoment M

Jede Messung hat ein binäres Ergebnis. Unsere Interpretation ist von dreidimensionalen, sich drehenden Objekten geprägt. Für die Physik ist damit der Zahlenraum auf binäre Zahlen und $P(2\pi)$ beschränkt. Die kürzest möglichen Polynome mit Ergebnissen innerhalb einer Standardabweichung könnten auf weitergehender Zusammenhänge hinweisen.

Die Formel 2.14 ist ein Selbstbezug durch eine Rückkopplung bzw. elektromagnetische Schwingung in einem Grundzustand, in Relation zum Kosmos. Die elektrischen Ströme **in den Atomen** könnten Ebbe und Flut erklären. Als Folge der Corioliskraft entstehen kreisende Bewegungen um die Knotenpunkte (Amphidromie) [17]. In den Ozeanen erreicht die Amplitude etwa 80cm mit etwa 45 cm in Richtung Mond und etwa 25 cm in Richtung Sonnen. Zudem ist die Erde insgesamt elastisch. Die Erdgezeiten (terrestrial) betragen für Sonne und Mond zusammen ± 30 cm und ± 60 [18,19]. Das Potential ($-g_V$) entspricht der Tide und ist etwa 1 Meter. Orthogonal hierzu ist die Geschwindigkeitskomponente $g_f = 2\pi T \dot{a}$.

The cycle of sunspots is approximately 11 years (between 9 and 14 years), with the polarity changing toward the end. The electrodynamics are described by the Babcock–Leighton solar dynamic model, with the key parameter being radius-dependent turbulent diffusion [15,16]. The temperature is approximately 1500 Kelvin lower than the ambient temperature of 5772 K. The formation areas start at approximately ± 40 heliographic latitude and shift toward the equator.

$$2\pi \text{ c m } 22\text{years}(2 \cdot 696342000\text{km})^2 = 0.67. \quad (2.11)$$

The cycle of the sun and the rotation of the Earth within one day are almost the same and may have a deeper, more common cause. The effects appear differ because the measurement is conditioned by the state of matter: gaseous, liquid, or solid.

Der Sonnenfleckenzyklus dauert etwa 11 Jahre (zwischen 9 und 14 Jahren), wobei sich die Polarität gegen Ende ändert. Die Elektrodynamik wird durch das Babcock-Leighton-Modell der Sonnendynamik beschrieben, dessen Schlüsselparameter die radiusabhängige turbulente Diffusion ist [15,16]. Die Temperatur liegt etwa 1500 Kelvin unter der Umgebungstemperatur von 5772 K. Die Entstehungsgebiete beginnen bei etwa $\pm 40^\circ$ heliographischer Breite und verschieben sich zum Äquator hin.

$$2\pi \text{ c m } 22\text{years}(2 \dots 696342000\text{km})^2 = 0.67. \quad (2.11)$$

Der Sonnenzyklus und die Erdrotation innerhalb eines Tages sind nahezu identisch und könnten eine tieferliegende, gemeinsame Ursache haben. Die Effekte scheinen unterschiedlich zu sein, zumal die Messung vom Aggregatzustand abhängt: gasförmig, flüssig oder fest.

2.9. Gravitationskonstante – Planck-Konstante

Für Bindungsenergien der Gravitation sind mindestens 4 Potenzen von π in der Raumzeit erforderlich. Die Corioliskraft kommt im wesentlichen aus den Gluonen kommt mit den Potenzen $\pi^4 - \pi^2$. Für die gerings mögliche Energie der Gravitation E_G wäre, als Gegenpol $-\pi^{-1} - \pi^{-3}$ anzunehmen:

$$E_G = \pi^4 - \pi^2 - \pi^{-1} - \pi^{-3} \quad (2.15)$$

Die Planck-Zeit $t_p = \sqrt{G_N \hbar / c^5}$ ist das kleinstmögliche Zeitintervall in der Quantentheorie. Die Formel lässt sich umstellen und ergibt eine gemeinsame Konstante aus $\hbar$, G_N und c^5 :

$$\hbar G_N c^5 s^8 / m^{10} \sqrt{\pi^4 - \pi^2 - \pi^{-1} - \pi^{-3}} = 0,999991 \quad (2.16)$$

G_N ist bis zur fünften Dezimalstelle bekannt [9]. Insofern kann das Ergebnis als 1 angenommen werden. $\hbar$ und c sind exakt definiert. Für G_N ist eine Messung erforderlich.

Die CTP-Invarianz ist bereits durch die Differenz zwischen synodischer und siderischer Zeit festgelegt. Nur Protonen und Elektronen sind stabil. Die Halbwertszeit des Neutrons mit 608.8(0.3) s hängt daher von der siderischen Zeit ab, mit dem kürzestmöglichen Polynom $2\pi - 1 - 1/(2\pi)$. Dieses Verhältnis liegt innerhalb einer Standardabweichung.

$$86164s/608.8s(m_n - m_p)/(m_p)(2\pi - 1 - 1/(2\pi)) = 0.9996(5) \quad (2.17)$$

Table 4. Fine-structure constante α

dimensions	π^3	π^0	π^{-3}	π^{-6}	π^{-9}	π^{-12}
θ, π^2	v	1	-1	0	1	-2
ϕ, π^1	1	0	1	0	0	-2
r, π^0	1	-1	-1	0	-1	-2

$$1/\alpha \approx \pi^4 + \pi^3 + \pi^2 - 1 - \pi^{-1} + \pi^{-2} - \pi^{-3} + \pi^{-2} - \pi^{-3} + \pi^{-7} - \pi^{-9} - 2\pi^{-10} - 2\pi^{-11} - 2\pi^{-12} = 137,035999102$$

$$\text{Messung } 1/\alpha = 137,035999177(21) \quad (3.2)$$

3.2. Myon

Erste Abschätzung der Ruhemasse:

$$E_\mu = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - \pi + (2\pi)^0 + 1/\pi = 206,748 \quad (3.3)$$

Messung: 206,7682830(46) m_e

Für die Ladungen gilt:

$$E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12}$$

$$E_{C-} = (2\pi)^1 - \pi^{-1} + E_{C+}$$

$$E_{C-} = \pi^1 + \pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} \quad (3.4)$$

Der neutrale Teil kann von E_{C-} separiert werden:

$$E_{\mu,1,2} - E_{C-} = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0 \quad (3.5)$$

Die Berechnung der Energie E_0 in O_0 erfolgt schrittweise nach dem Algorithmus (Abb. 3). Die Vorgaben sind die Koeffizienten der Dimensionen d^5 bis d^{-1} und der Ladung -1:

$$\mu^- \rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\mu : \quad E(\mu^-0,1,-1,1,-1,0,-1) = 206,7682833$$

$$E_{1,2} = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0$$

$$(2\pi)^3 - (2\pi)^1 \gg E_{0,space} = -2(2\pi)^{-5}$$

$$E_{0,time} = |2(2\pi)^{-8}|$$

$$E_{1,2,-1} = -(2\pi)^2 + (2\pi)^0$$

$$(-(2\pi)^2)(2\pi)^0 \gg E_{0,space} += 2(2\pi)^{-2}$$

$$E_{0,time} += |2(2\pi)^{-8}| \quad E_{0,t} = 4(2\pi)^{-8} \quad (3.6)$$

$$E_{1,2,-2} = 0(2\pi)^4 \quad \text{Platzhalter für ein Photon}$$

$$-0(2\pi)^4 \gg E_{0,space} = -(2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4} = E_W \quad (\text{Antimaterie})$$

$$\text{Zerfall } -1/(2\pi) \gg \nu_\mu = 1/\pi$$

$$\gg \bar{\nu}_e = -(2\pi)^{-7}/\pi \quad (3.7)$$

Zusammenfassend beträgt die Ruhemasse des Myons (Abb. 8):

$$m_\mu/m_e = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0 + 2(2\pi)^{-2} - (2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-5} + 4(2\pi)^{-8} + E_{C-} = 206,7682833 \quad (3.8)$$

Theorie: 206,7682833 m_e

Messung: 206,7682827(46) m_e [9]

Nach der Heisenbergschen Unschärferelation ist der Zerfall des Myons $\mu \rightarrow e + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$, durch das Gravitationspotential eines Photons $-g_V/(2\pi)$ möglich (Abb. 9). Damit wäre die Ruhemasse des Myonenneutrinos $1/\pi \hat{=} 0.162 \text{ MeV}/c^2$. $E_W = -(2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4}$ entspricht dem Wechselwirkungsteilchen im Objekt O_0 . Wie in einem Feynman-Diagramm entsteht ein Elektronenneutrino. Als Untergrenze wäre eine der Ruhemasse von $\bar{\nu}_e = -(2\pi)^{-7}/\pi \hat{=} 0.42 \text{ eV}$ anzunehmen. Die Ruhemasse von W^- beträgt ungefähr $1/2(2\pi)^7 \hat{=} 98773 \text{ GeV}/c^2$. $E_f = (2\pi)^3 - (2\pi)^2$ geht in die Energiebilanz des Myonzerfalls als kinetischen Energie ein.

$$E_\mu = E_{\nu_\mu} + E_{\bar{\nu}_e} + E_e + E_f \quad (3.9)$$

Muon

$$\begin{aligned}
 E_{C-} &= 2\pi - \pi^{-1} + E_{C+} & E_{C-} &= \pi - \pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} \\
 & & & (2\pi)^3 - (2\pi)^2 & + \pi - \pi^{-1} & - (-(2\pi)^0 + (2\pi)^1) \\
 & & & & + 2(2\pi)^{-2} & \\
 & & & & - \pi^{-3} & - (2\pi)^{-3} \\
 & & & & - (2\pi)^{-4} & \\
 & & & & - 2(2\pi)^{-5} & + 2\pi^{-5} \\
 & & & & - \pi^{-7} & \\
 & & & & + 4(2\pi)^{-8} & \\
 & & & & + \pi^{-9} & - \pi^{-12} \\
 m_\mu / m_e &= (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0 \\
 &+ 2(2\pi)^{-2} - (2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-5} + 4(2\pi)^{-8} + E_{C-} \\
 &= 206.7682833 & \text{measurement: } 206.7682830(46)
 \end{aligned}$$

Figure 11. m_μ / m_e als Polynom $P(2\pi)$

Muon decay

$$\begin{aligned}
 E_\gamma &= (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + e^{-i\phi t} - (2\pi)^{-1} & E_e &= \pi + 1 - \pi^{-1} \\
 &\text{Neutrinos} & & \\
 \nu_\mu : & \pi^{-1} & & + 2(2\pi)^{-2} \\
 &= 0.162 \text{ MeV}/c^2 & & - (2\pi)^{-3} - \pi^{-3} \\
 & & & - (2\pi)^{-4} \\
 \bar{\nu}_e : & (2\pi)^{-7} \pi^{-1} & & - 2(2\pi)^{-5} + 2\pi^{-5} \\
 &= 0.42 \text{ eV}/c^2 & & - \pi^{-7} \\
 & & & + 4(2\pi)^{-8} \\
 & & & + \pi^{-9} - \pi^{-12}
 \end{aligned}$$

measurement: $\nu_\mu < 0.17 \text{ MeV}/c^2$ $\nu_e < 1 \text{ eV}/c^2$
 $E = E_e + E_{\nu_\mu} + E_{\bar{\nu}_e} + E_\gamma$

Figure 12. $/m_e$ als Polynom $P(2\pi)$ mit dem Zerfall in e , ν_μ und $\bar{\nu}_e$, entsprechend dem Feynman-Diagramm.

3.3. Tau

The first particle with $(2\pi)^4$ is the proton. Tau has the leading coefficient of 2 and can be explained by the superposition of 3 elementary particles. Using the algorithm (ch. 2.6, Listing 1), several solutions result from different decay channels and half-lives. The specifications are the coefficients of the dimensions d^5 to d^{-1} and the charge -1:

$$\begin{aligned}
 \text{e.g., } \tau^- &\rightarrow e + \bar{\nu}_e + \nu_\tau : & E(\tau^-, 0, 2, 2, -3, 3, 1, 1, -1) &= 3477.228 \\
 \tau^- &\rightarrow \pi^- + \pi^0 + \nu_\tau : & E(\tau^-, 0, 2, 2, -3, 2.5, 2, 3, -1) &= 3477.144
 \end{aligned}$$

The lower limit of the rest mass of ν_τ is: $\pi^4/\pi \hat{=} 15.8 \text{ MeV}/c^2$

$$\text{measured: } m_\tau = 3477.23(23)m_e [14] \quad m_{\nu_\tau} < 18.2 \text{ MeV}/c^2 \quad (2.32)$$

4. Planetensystem

4.1. Sonne – Erde – Mond

Sonne, Erde $R_{\text{Erde}} = 6356,75 \text{ km}$ und gebundener Mond haben stabile Verhältnisse von Radien und Umlaufbahnen. $2^3 = 8$ ist das Verhältnis zwischen einer der 3 räumlichen Dimensionen und einer einzigen Umdrehungen von 2π .

$$R_{\text{Moon}} / (R_{\text{Earth}} + R_{\text{Moon}}) = 8 / (2\pi) = 4/\pi \quad R_{\text{Earth}}(4/\pi - 1) = 1736.9 \text{ km}$$

Bezogen auf den Poldurchmesser beträgt die Abweichung nur 0.00011.

Die geringstmögliche Energie folgt aus dem Term $8^2 - 8^1 - 1$ und damit kürzeste Rotationsperiode des gebundenen Mondes an.

$$\text{Monat: } 1/2(8^2 - 8^1 - 1 - 3/8) d = 27.3125 d \quad \text{gemessen: } 27.322 d \quad (3.1)$$

Der erste Term folgt aus dem Abstandsquadratgesetz. Der Faktor $\frac{1}{2}$ ergibt sich durch die Relativgeschwindigkeit zur Erde. $3/8$ ist die Zusammenfassung der Zeit auf der Oberfläche der Erde (spekulativ).

4.2. Umlaufbahnen im inneren Planetensystem

Solide Himmelskörper basieren auf Potenzen von $(2\pi)^4$. Wie bei Leiteroperatoren können Orbits iterativ konstruiert werden. Die Polynome enthalten $(2\pi)^5$ als unsichtbar Dimension zwischen den Orbits. Die Normierung auf $R_{sun} = 696342 \text{ km}$ ergibt die Orbits und Energien:

$$r_{apo/periapsis}^2 = R_{sun}^2 E_n / \sqrt{g_\varphi(2\pi)^5 + g_r(2\pi)^4 + g_\theta(2\pi)^3} \quad (3.2)$$

Die ersten drei Terme für φ , r und θ ergeben Apoapsis bzw. Periapsis mit einer Genauigkeit von ungefähr 1‰ dar (Tabelle 4):

Table 5. Apoapsis und Periapsis von Merkur und Venus (3.3)

Merkur
Minimale Energie mit halbzahigen Koeffizienten für Apopasis
$r_{apoapsis} = 696342 \text{ km} \sqrt{1/2(2\pi)^5 - 1/2(2\pi)^4 + (2\pi)^3} = 46006512 \text{ km}$
Messung : $46.002 \cdot 10^6 \text{ km}$ rel.Abweichung = 0.0001
$r_{periapsis} = 696342 \text{ km} \sqrt{(2\pi)^5 - 0(2\pi)^4 + (2\pi)^3} = 69775692 \text{ km}$
Messung : $69.81 \cdot 10^6 \text{ km}$ rel.Abweichung = 0.0005
Venus
$r_{apoapsis} = 696342 \text{ km} \sqrt{2(2\pi)^5 + 3(2\pi)^4 - (2\pi)^3} = 107905705 \text{ km}$
Messung : $107.4128 \cdot 10^6 \text{ km}$ rel.Abweichung = 0.004
$r_{periapsis} = 696342 \text{ km} \sqrt{2(2\pi)^5 + 3(2\pi)^4 + (2\pi)^3} = 109014662 \text{ km}$
Messung : $108.9088 \cdot 10^6 \text{ km}$ rel.Abweichung = 0.001
$r_{Venus}/r_{Mercury} = 6123.80/2448,57 = 2.50094$ (3.4)

Die Polynome $P(2\pi)$ können die wahrscheinlichsten Orbits und das Titius-Bode-Gesetz [22] ergänzen.

5. Zusammenfassung

Um abstrakte Kräfte zu ersetzen wird das Elektron mit dem Polynom $E_e = g_t(2\pi)^2 + g_f\pi + \pi^0 - g_V\pi^{-1}$ beschrieben. Die Koeffizienten g_f im Magnetfeld und g_V im Gravitationsfeld ergeben sich erst im Vergleich zu anderen Objekten. Der Spin $1/2$ ist orthogonal zur Geschwindigkeit g_t und g_f und gibt die Komponente des Vektors π^{-1} an. Die Basis zum Exponent 0 ist nicht eindeutig festgelegt. Das Elektron e^- mit $\pi^0 = 1$ ist das Zentrum einer Kreisspiegelung. e^+ ist ein Elektron mit negativer Energie $-\pi^0$. Das Photon mit $e^- + e^+$ und $(2\pi)^0 = 1$ bewegt sich auf einer geodätischen Linien. e^- und e^+ tauschen sich mit der kürzest möglichen Zeit c . Für einen Beobachter und Messgerät sind mindestens drei Objekten mit jeweils 3 Ortskoordinaten und einer gemeinsamen Zeit t erforderlich. Jede Messung basiert auf Koinzidenzen für jede der drei Ortskoordinaten nach einer vollständigen Umdrehung von 2π . Das Neutron $m_N/m_e = P(2\pi)$ entspricht diesen Anforderungen und ist auf 10 Stellen genau. Das innere Objekt O_1 entspricht den Gluonen $r\bar{r} + b\bar{b} + g\bar{g}$ und hat den Hautteil der Energie mit $(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2$. O_2 ist eine Superposition aus den Quarks ddu und e im Aussenbereich des Objekts O_2 mit der negativen Energie $-((2\pi)^1 + (2\pi)^0 + (2\pi)^{-1})$ und damit ein virtuelles Teilchen. Es kann nicht beobachtet werden, ohne das Neutron zu zerstören. Das Drehmoment und der Drehimpuls zwischen den drei Objekten bleibt erhalten. Die gemessene Energie des Neutrons enthält auch die im Messgerät O_2 deponierte Energie. Die Bindungsenergien erfordern zusätzliche Potenzen von π . Der Ansatz für die Energie der Ladung ergibt sich aus der Massendifferenz zwischen Neutronen und Protonen mit der kürzest möglichen Reihenentwicklung für die Ladungen $E_{C-} = 2\pi^1 - \pi^{-1} + E_{C+}$ (2.7). Die einzelne Terme von π^{-7} , π^{-9} , π^{-12} sollten Neutrinos entsprechen, welche aber immer mit

einem Messgerät aus Elektronen gemessen werden. Mit dem Algorithmus lassen sich alle Elementarteilchen wie Elektron, Myon, Tau, Neutrinos und alle mögliche Kombinationen aus u, d und s Quarks auflisten mit unterschiedlich großen Quantensprüngen zwischen Objekt 1 (Gluonen) und den negativen Energien im Objekt 2. Die Massen- und Standardabweichungen von Myon, Neutron, Proton ergeben sich durch eine einzige Kombination, während alle Mesonen eine Vielzahl von Kombinationen ergeben. Mesonen finden sich in Knotenpunkte aus den Potenzen $(2\pi)^d$ (Abb. 8). Der Algorithmus bildet ein Messgerät auf der Erde nach. Es wäre verständlich, dass der Nullwert $E(0) = \pi^{-12} + 2\pi^{-14}m_e \approx 0.7eV$ mit der Erdung und der Größe des Messgerätes zusammenhängt.

Die Folgerungen aus dem Algorithmus wären:

Die Idee von Demokrit eines nicht weitere teilbares Teilchen ist das Elektron. Alle andere Teilchen lassen sich durch Binärzahlen konstruieren. Negative Zahlen ist Antimaterie und besitzt negative Energie und ist prinzipiell nicht fassbar, tragen aber zum Volumen bei.

Als binäre Zahl sind $1/3$ oder $2/3$ Ladungen der Quarks nicht möglich und erklärt das Containment der Quarks.

Die dreidimensionale Welt ist ein Konstrukt unserer Vorstellung. Die Erde ist durch die höchste Komplexität auf der Erdoberfläche gekennzeichnet. Für die 3 Koordinaten φ, g_r, g_θ sind Drehmoment M und Drehimpuls L Verhältnisse und mit $2\pi c$ konstant. Das Volumen ist nach dem Satz von Stokes allen von der Gesamtzahl der Teilchen (Materie, Antimaterie und Photonen) bestimmt. M und L vereinfachen sich durch die Normierung der Masse auf das Elektrons und den Durchmesser der äquatorialen Erddurchmesser.

Das innere Planetensystem mit dem synodischen und siderischen Tag sind eine Einheit, bei der die Formel $2\pi \text{ m day } c = D_{\text{earth'equator}}^2$ wahr ist. Die CTP-Invarianz ist bereits durch die Differenz zwischen synodischer und siderischer Zeit festgelegt. Nur Protonen und Elektronen sind stabil.

Im Kosmos sind Vertauschungen von Elementarteilchen binär. In der Makrowelt ergeben sich die Umdrehungszeiten durch Koinzidenzen und sind mit $P(2\pi)$ berechenbar.

Die Halbwertszeit des Neutrons hängt daher von der siderischen Zeit ab, mit dem kürzest-möglichen Polynom $2\pi - 1 - 1/(2\pi)$ und innerhalb einer Standardabweichung (2.17).

$$86164s/608.8(0.3)s(m_n - m_p)/(m_p)(2\pi - 1 - 1/(2\pi)) = 0.9996(5)$$

$hG_N c^5$ ist eine gemeinsame Konstante (2.12):

$$hG_N c^5 s^8 / m^{10} \sqrt{\pi^4 - \pi^2 - \pi^{-1} - \pi^{-3}} = 0.999991$$

und ergibt eine gute Schätzung für H_0 und die Hintergrundstrahlung.

Das dem Gravitationspotential eines Photons $g_V/(2\pi)$ ergeben sich die Ruhemassen der Neutrinos. Aus dem Myonzerfall (Theorie: $206,7682833 m_e$) sollten die Untergrenzen für das Myonneutrion $1/\pi \hat{=} 0.162 \text{ MeV}/c^2$ und für das Elektronenneutrino $\bar{\nu}_e = -(2\pi)^{-7}/\pi \hat{=} 0.42 \text{ eV}$ sein. Aus dem Tauonzerfall (Theorie: $m_\tau = 3477.23(23)m_e$) sollte die Untergrenze von $\nu_\tau, \pi^4/\pi \hat{=} 15.8 \text{ MeV}/c^2$ sein.

6. Schlussfolgerungen

Der Algorithmus basiert auf dem Vergleich von 2 Objekten durch ein solides, neutrales, makroskopisches, auf der Erde normiertes Messgerät. Wie in der Stringtheorie entsprechen die binären Koeffizienten von $P(\pi)$ den Elementarteilchen. Alle Rehaltungssätzen zu Drehimpuls, Drehmoment, Energie und Wirkung sind erhalten. Die Grundlage der ART, mit einem gebogenen Raum und der Konstanz der c , ist bereits in $P(2\pi)$ enthalten. Der Angelpunkt ist das Verhältniss m_N/m_e mit einer Genauigkeit von 10 Stellen. Daraus ergibt sich ein Schalenmodell aus Gluonen in Inneren und Antimaterie aussen. Die Antimaterie mit negativer Energie kann nicht beobachtet werden, ohne das Neutron zu zerstören. Quarks im Neutron sind zwar denkbar, aber nicht zwingend. Mit e^- und e^+ lassen sich alle Elementarteilchen als Binärzahlen darstellen. Quarks mit $1/3$ oder $2/3$ Ladungen sind als einzelnes Teilchen

nicht möglich, da $1/3$ als Binärzahl unendlich ist. Dies erklärt das Containment. Die Zahl der Teilchen N im Kosmos könnte unendlich sein. Die Information jedes Objekts in einem Messgerät ist aber immer binär und durch einem Algorithmus berechenbar. Mit $P(2\pi)$ ist diese Information auch 3-dimensional darstellbar und ergibt unsere Vorstellung vom Raum. Wie in der Abb. 5 gezeigt sind die Massen von Proton, Neutron und den Mesonen π , η , η' und ϕ jeweils am Ende eines mittleren Quantensprungs von $(2\pi)^3$ und verschieben sich um einen kleinen Quantensprung von (2π) . Dies lässt sich durch ein Spiegelkabinen veranschaulichen mit 3 Objekten mit je 3 Koordinaten und jeweils einem Phasensprung von π . Grundlegend ist, dass für den Menschen die Erdoberfläche die höchsten Komplexität hat. Mit der Annahme, dass das Volumen der Erde, allein durch die Summe der Teilchen aus e^- und e^+ bestimmt ist, ergibt sich der äquatorielle Erddurchmesser aus c und dem Satz von Stokes, der siderischen und synodischen Zeit und könnte mit 489 m innerhalb der Standardabweichung liegen. Daraus ergibt sich wiederum eine gemeinsame Konstante aus c^5 , h und G_N . Die CTP-Invarianz sollte sich durch die Differenz zwischen der synodischen und siderischen Zeit ergeben.

In mehrere Hinsicht basiert der Algorithmus auf der "positiven Geometrie" (1-6). Die zugrundeliegende Mathematik greift auf die algebraische Geometrie zurück, die Formen und Räume durch Lösungen von Systemen polynomieller Gleichungen beschreibt, auf die algebraische Analysis, die Differentialgleichungen mithilfe mathematischer Objekte D-Moduln untersucht, sowie auf die Kombinatorik, welche die Anordnungen und Wechselwirkungen innerhalb dieser Strukturen analysiert. Speziell treten verdrehte Integrale mit mehreren Schleifen für Schleifenamplitude, in der dimensionalen Regularisierung auf. Darauf basierten die Berechnungen zum Myon und dessen Zerfall (3.2). Die Koeffizienten $i4$ bis C entsprechen unterschiedlich verdrehten Schleifen. Die Oberfläche eines neutralen Körpers sind immer Elektronen e^- und die Krümmung ist positiv. Dies bedeutet mehr Counts pro 2π in benachbarte benachbarten Atomen im Messgerät und kann für die Quarks und Mesonen als Oversampling angesehen werden. Für die Ergebnisse ist das Messgerät genauso wichtig wie die untersuchten Teilchen selbst. Entscheidend ist das Potential für die Erdung. Damit ist die Messung des gyromagnetische Moments auf dem Labortisch mit der Elektronmasse mit sehr hoher Genauigkeit möglich ist, während im Cern das Potential allein durch die Größe beschränkt ist.

Es ergibt sich eine durch Schätzungen für HO und der Hintergrundstrahlung. Emergenz ist nur möglich, wenn weitere Teilchen zu einem Objekt dazukommen. Es gibt Ansätze zur Emergenz [23-27] durch Zufall, Selektion und Selbstorganisation auf. Im Jahr 2005 wurde gezeigt, dass die Stringtheorie bei der Expansion des Universums mit 3-Branen und 7-Branen dominiert [28]. Dies ist ähnlich zum diesem Algorithmus mit $P(2\pi)$.

Vorerst sind noch die experimentell gemessenen Standardabweichungen erforderlich. Der Algorithmus hat aber das Potential die erforderlichen Parameter für die Elementarteilchenphysik zu reduzieren. Die Counts in der Abb. sind maximal für das s-Quarks und liegt bei 50%. Zwischen geladene und ungeladene Mesonen wie Pion, K und K^* haben gibt es einfache Verhältnisse. Eine Erweiterung des Algorithmus für schweren Quarks und das Higgs-Boson ist erforderlich. Fraglich bleibt, ob die Reihenentwicklung der Ladung bzw. Feinstrukturkonstante α durch Potenzen von π erklärbar ist oder durch die Gravitationskonstante oder dem Messgerätes begrenzt ist.

References

- 1 Fevola C., Sattelberger A.-C. (2025) Algebraic and Positive Geometry of the Universe: From Particles to Galaxies DOI: [10.1090/noti3220](https://doi.org/10.1090/noti3220)
- 2 Arkani-Hamed, N., Bai, Y. Lam, T. (2017) Positive geometries and canonical forms. J. High Energ. Phys. 2017, 39 (2017). DOI.org/10.48550/arXiv.1703.04541
- 3 Nima Arkani-Hamed, Daniel Baumann, Aaron Hillman, Austin Joyce, Hayden Lee, Guilherme L. Pimentel (2024) Differential Equations for Cosmological Correlators <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.05303>
- 4 Henn, J., Pratt, E., Sattelberger, AL. et al. (2023) D-module techniques for solving differential equations in the context of Feynman integrals. Lett Math Phys 114, 87 (2024). DOI.org/10.48550/arXiv.2303.11105
- 5 Bernd Sturmfels and Simon Telen (2021) Likelihood equations and scattering amplitudes. Vol. 12 (2021), No. 2, 167–186 arxiv.org/pdf/2012.05041
- 6 Nima Arkani-Hamed, Paolo Benincasa, Alexander Postnikov (2017) Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe doi.org/10.48550/arXiv.1709.02813
- 7 Coleman S.; Mandula J. All Possible Symmetries of the S Matrix. *Phys. Rev.* 1967,159, 1251
- 8 Polchinski J. What is string theory? *arXiv:hep-th/9411028* 1994 <https://arxiv.org/abs/hep-th/9411028>
- 9 Navas S. et al. (Particle Data Group): *Phys. Rev. D* 110, 030001 (2024) and 2025 update, accessed on Feb 6, 2026.
- 10 CODATA Task Group on Fundamental Constants: CODATA Recommended Values. *National Institute of Standards and Technology*, <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html> accessed Feb 6, 2026 (English)
- 11 Grossman Y; Lipkin H.J. Flavor oscillations from a spatially localized source — A simple general treatment. *Physical Review D*. 1997, 55 (5): 2760. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.55.2760>
- 12 Pich A. Quantum Chromodynamics (1984), doi.org/10.48550/arXiv.hep-ph/9505231
- 13 Rothe, H.J. Lattice Gauge Theories *World Scientific Publishing Company* 2012
- 14 Schmidt C.H. , Algorithmus auf github 2026 github.com/HCSchmidt/Algorithmus
- 15 Chessin A.S. On Foucault's Pendulum *American Journal of Mathematics* 1895, Vol.17, No.1, pp. 81-88 doi.org/10.2307/2369710
- 16 Earth Orientation Center: stellar, sidereal day. *International Earth rotation and Reference systems Service (IERS)*, <https://hpiers.obspm.fr>, <https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=constants> accessed December 30, 2024
- 17 von Storch, J.-S., Hertwig, E., Lüscho, V., Brüggemann, N., Haak, H., Korn, P., Sing, V. (2023) Open-ocean tides simulated by ICON-O. *Geoscientific Model Development* , 16, 5179-5196. [doi:10.5194/gmd-16-5179-2023](https://doi.org/10.5194/gmd-16-5179-2023)
- 18 Yang, Y., Zhang, Y., Liu, Q. et al. A rotational ellipsoid model for solid Earth tide with high precision. *Sci Rep* 14, 28527 (2024). doi.org/10.1038/s41598-024-79898-8
- 19 Gao, L., Quan, H. (2017) Independent Component Analysis of Gravity Earth Tide Signal Based on Differential Evolution Algorithm, *J. Phys.: Conf. Ser.* 910 012047 [doi:10.1088/1742-6596/910/1/012047](https://doi.org/10.1088/1742-6596/910/1/012047)
- 20 Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters arXiv:1502.01589 <https://arxiv.org/abs/1502.01589>
- 21 Fixsen D.J. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *The Astrophysical Journal* 2009,707 (2) 916–920: [doi: 10.1088/0004-637X/707/2/916](https://doi.org/10.1088/0004-637X/707/2/916) arXiv:0911.1955.
- 22 Nieto M. The Titius–Bode Law of Planetary Distances. Pergamon Press. 1972
- 23 Zeh, H.D. Open Questions Regarding the Arrow of Time. In *The Arrows of Time* Mersini-Houghton, L., Vaas, R. (eds) *Fundamental Theories of Physics*, 2012 vol 172. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/978-3-642-23259-6_11
- 24 Stöltzner, M. Where to Put It? The Direction of Time Between Axioms and Supplementary Conditions. In *Direction of Time* Alberverio, S., Blanchard, P. (eds). Springer, Cham. 2014 doi.org/10.1007/978-3-319-02798-2_17
- 25 Csáki C.; Ma T.; Shu J.; Yu J.-H. Emergence of Maximal Symmetry *Phys. Rev. Lett.* 2020, 124, 241801 [doi/10.1103/PhysRevLett.124.241801](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.241801)

- 26 Gemsheim S.; Jan M.; Rost J.M. Emergence of Time from Quantum Interaction with the Environment *Phys. Rev. Lett.* 2023, 131, 140202 [doi/10.1103/PhysRevLett.131.140202](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.140202)
 - 27 Buchholz, D., Fredenhagen, K. Arrow of Time and Quantum Physics. *Found Phys* 2023, 53, 85. doi.org/10.1007/s10701-023-00728-4
 - 28 Karch A., Randall L. Relaxing to Three Dimensions. *Phys. Rev. Lett* 2005, 95, 161601
- 15 und 16 noch einfügen
1. Babcock, H. W. (1961). "The Topology of the Sun's Magnetic Field and the 22-YEAR Cycle". *The Astrophysical Journal*. 133: 572–587. Bibcode:1961ApJ...133..572B. [doi:10.1086/147060](https://doi.org/10.1086/147060).
 2. Miesch M. S. Dikpati M. A Three-Dimensional Babcock–Leighton solar dynamo model (2014) *American Astronomical Society* [doi:10.1088/2041-8205/785/1/L8](https://doi.org/10.1088/2041-8205/785/1/L8)
 3. Schmidt H. Berechnung der Ruhemassen von Elementarteilchen durch Polynome mit der Basis π . *Frühlingstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft* 2023, www.dpg-verhandlungen.de/year/2023/conference/samop/part/a
 4. Schmidt C. H. The significance of rational numbers Q^+ and the coordinate system with epicycles $P(2\pi)$ for the energy relationships in physics 2024, preprint [doi:10.13140/RG.2.2.16749.36325/1](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16749.36325/1)
 - 16 Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters arXiv:1502.01589 <https://arxiv.org/abs/1502.01589>
 - 16 Fixsen D.J. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *The Astrophysical Journal* 2009, 707 (2) 916–920: [doi: 10.1088/0004-637X/707/2/916](https://doi.org/10.1088/0004-637X/707/2/916) arXiv:0911.1955.
 - 17 Nieto M. The Titius–Bode Law of Planetary Distances. Pergamon Press. 1972

Alte Papers

1. von Weizsäcker C.F; Scheibe E.; Süssmann G. Komplementarität und Logik,III. Mehrfache Quantelung. *Z. Naturforschung*, 1958, 13a:705
2. Holger L. Quantum Theory of Ur-Objects as a Theory of Information 1996, arXiv:quant-ph/9611048 doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9611048
3. Coleman S.; Mandula J. All Possible Symmetries of the S Matrix. *Phys. Rev.* 1967,159, 1251
4. Polchinski J. What is string theory? *arXiv:hep-th/9411028* 1994 <https://arxiv.org/abs/hep-th/9411028>
5. Rovelli C. Loop Quantum Gravity. *Living Rev. Relativ.* 2008, 11, 5 doi.org/10.12942/lrr-2008-5
6. Haken H.; Wolf H.C. Atomic and Quantum Physics ISBN: 978-3-540-17702-9 1987, pp. 105-108 doi.org/10.1103/PhysRev.159.1251
7. Schmidt H. Berechnung der Ruhemassen von Elementarteilchen durch Polynome mit der Basis π . *Frühlingstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft* 2023, www.dpg-verhandlungen.de/year/2023/conference/samop/part/a
8. Schmidt C. H. The significance of rational numbers Q^+ and the coordinate system with epicycles $P(2\pi)$ for the energy relationships in physics 2024, preprint [doi:10.13140/RG.2.2.16749.36325/1](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16749.36325/1)
9. Chessin A.S. On Foucault's Pendulum American Journal of Mathematics 1895, Vol.17, No.1, pp. 81-88 doi.org/10.2307/2369710
10. Earth Orientation Center: stellar, sidereal day. *International Earth rotation and Reference systems Service (IERS)*, <https://hpiers.obspm.fr>, <https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=constants> accessed December 30, 2024
11. von Storch, J.-S., Hertwig, E., Lüscho, V., Brüggemann, N., Haak, H., Korn, P., Sing, V. (2023) Open-ocean tides simulated by ICON-O. *Geoscientific Model Development* , 16, 5179-5196. [doi:10.5194/gmd-16-5179-2023](https://doi.org/10.5194/gmd-16-5179-2023)
12. Yang, Y., Zhang, Y., Liu, Q. et al. A rotational ellipsoid model for solid Earth tide with high precision. *Sci Rep* 14, 28527 (2024). doi.org/10.1038/s41598-024-79898-8
13. Gao, L., Quan, H. (2017) Independent Component Analysis of Gravity Earth Tide Signal Based on Differential Evolution Algorithm, *J. Phys.: Conf. Ser.* 910 012047 [doi:10.1088/1742-6596/910/1/012047](https://doi.org/10.1088/1742-6596/910/1/012047)
14. CODATA Task Group on Fundamental Constants: CODATA Recommended Values. *National Institute of Standards and Technology*, <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html> accessed November 22, 2024 (English)
15. Babcock, H. W. (1961). "The Topology of the Sun's Magnetic Field and the 22-YEAR Cycle". *The Astrophysical Journal*. 133: 572–587. Bibcode:1961ApJ...133..572B. [doi:10.1086/147060](https://doi.org/10.1086/147060).
16. Miesch M. S. Dikpati M. A Three-Dimensional Babcock–Leighton solar dynamo model (2014) *American Astronomical Society* [doi:10.1088/2041-8205/785/1/L8](https://doi.org/10.1088/2041-8205/785/1/L8)
17. R.L. Workman et al. (Particle Data Group): 2022 Review of Particle Physics. In: *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2022, 083C01 (2022). [2022 Review of Particle Physics](https://arxiv.org/abs/2201.12776) Retrieved on Jan 8, 2025 (englisch).
18. Pich A. Quantum Chromodynamics (1984), doi.org/10.48550/arXiv.hep-ph/9505231
19. Rothe, H.J. Lattice Gauge Theories *World Scientific Publishing Company* 2012 <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50492>
20. Einstein A. The Foundation of the General Theory of Relativity. *Annalen Phys.* 1916, 49, 7, 769-822.
21. Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John A. Wheeler: Gravitation. *Princeton University Press, Princeton* 2017, ISBN 978-0-691-17779-3.
22. Grossman Y; Lipkin H.J. Flavor oscillations from a spatially localized source — A simple general treatment. *Physical Review D.* 1997, 55 (5): 2760. [doi:10.1103/PhysRevD.55.2760](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.55.2760)
23. Navas S. et al. (Particle Data Group): [2024 Review of Particle Physics, Quarks Summary Tables](https://arxiv.org/abs/2402.04491), accessed on Feb 19, 2025.
24. P.A.Zyla et al. (Particle Data Group): [2020 Review of Particle Physics](https://arxiv.org/abs/2008.08857). In: *Prog.Theor.Exp.Phys.*2020,083C01(2020). accessed on Feb 20, 2025.
25. Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters arXiv:1502.01589 <https://arxiv.org/abs/1502.01589>

26. Fixsen D.J. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *The Astrophysical Journal* 2009,707 (2) 916–920: doi: [10.1088/0004-637X/707/2/916](https://doi.org/10.1088/0004-637X/707/2/916) arXiv:0911.1955.
27. Nieto M. The Titius–Bode Law of Planetary Distances. Pergamon Press. 1972
28. Dermott S. F. On the origin of commensurabilities in the solar system *Monthly Notices Roy. Astron. Soc.* 1968 Band 141, S. 349, 363
29. Bovaird T.; Lineweaver C. Exoplanet predictions based on the generalized Titius–Bode relation, *Monthly Notices Royal Astron. Soc.*, Band 435, (2013), pp. 1126–1139
30. Araki H. Mathematical Theory of Quantum Fields. Oxford University Press. 1999 ISBN 0-19-851773-4
31. Witten E. APS Medal for Exceptional Achievement in Research: Invited article on entanglement properties of quantum field theory *Rev. Mod. Phys.* 2018, 90, 045003
32. Penrose R. Twistor geometry of light rays. *Classical and Quantum Gravity* 1987 Volume 14, Number 1A [dx.doi.org/10.1088/0264-9381/14/1A/023](https://doi.org/10.1088/0264-9381/14/1A/023)
33. Jacobson T. Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State. *Phys. Rev. Lett.* 1995, 75 (7): 1260–1263 doi:[10.1103/PhysRevLett.75.1260](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1260)
34. Guido D.; Longo R.; Roberts J.E.; Verch R. Charged Sectors, Spin and Statistics in Quantum Field Theory on Curved Spacetimes *Rev. Math. Phys.* 2001, 13, 125 doi.org/[10.1142/S0129055X01000557](https://doi.org/10.1142/S0129055X01000557)
35. Freidel L. Group Field Theory: An Overview. *International Journal of Theoretical Physics* 2005, 44, (10): 1769–1783 . arXiv:hep-th/0505016. doi.org/[10.1007/s10773-005-8894-1](https://doi.org/10.1007/s10773-005-8894-1).
36. Connes A.; Marcolli M. Noncommutative geometry, quantum fields and motives, *American Mathematical Society Colloquium Publications* 2008 vol. 55, Providence, R.I.: American Mathematical Society, ISBN 978-0-8218-4210-2, MR 2371808
37. Pfeifer C., Siemssen D. Electromagnetic potential in pre-metric electrodynamics: Causal structure, propagators and quantization *Phys. Rev. D* 2016, 93, 105046 doi/[10.1103/PhysRevD.93.105046](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.105046)
38. Loll R. Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity* 2019, 37 (1): 013002 arXiv:1905.08669. doi [10.1088/1361-6382/ab57c7](https://doi.org/10.1088/1361-6382/ab57c7).
39. Quiros I. Nonmetricity theories and aspects of gauge symmetry *Phys. Rev. D* 2022, 105 104060 doi/[10.1103/PhysRevD.105.104060](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.105.104060)
40. Pati J.C., Salam A. Lepton number as the fourth "color". In: *Physical Review D*. 1974, 10, Nr. 1, S. 275–289, doi:[10.1103/PhysRevD.10.275](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.275).
41. Basu B.; Lynden-Bell D. A survey of entropy in the universe. *Q. J. R. Astron. Soc.* 1990, 31, 359 [20]
42. Zeh, H.D. Open Questions Regarding the Arrow of Time. In *The Arrows of Time* Mersini-Houghton, L., Vaas, R. (eds) *Fundamental Theories of Physics*, 2012 vol 172. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/[10.1007/978-3-642-23259-6_11](https://doi.org/10.1007/978-3-642-23259-6_11)
43. Stöltzner, M. Where to Put It? The Direction of Time Between Axioms and Supplementary Conditions. In *Direction of Time* Alberverio, S., Blanchard, P. (eds). Springer, Cham. 2014 doi.org/[10.1007/978-3-319-02798-2_17](https://doi.org/10.1007/978-3-319-02798-2_17)
44. Csáki C.; Ma T.; Shu J.; Yu J.-H. Emergence of Maximal Symmetry *Phys. Rev. Lett.* 2020, 124, 241801 doi/[10.1103/PhysRevLett.124.241801](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.241801)
45. Gemsheim S.; Jan M.; Rost J.M. Emergence of Time from Quantum Interaction with the Environment *Phys. Rev. Lett.* 2023, 131, 140202 doi/[10.1103/PhysRevLett.131.140202](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.140202)
46. Buchholz, D., Fredenhagen, K. Arrow of Time and Quantum Physics. *Found Phys* 2023, 53, 85. doi.org/[10.1007/s10701-023-00728-4](https://doi.org/10.1007/s10701-023-00728-4)
47. Karch A., Randall L. Relaxing to Three Dimensions. *Phys. Rev. Lett* 2005, 95, 161601